

麻省理工学院 18.065 Matrix Methods in Data Analysis, Signal Processing, and Machine Learning (数据分析、信号处理与机器学习中的矩阵方法)

课程来源：MIT OpenCourseWare (麻省理工学院开放课程) · 2018 年春季学期 · Gilbert Strang 主讲 · Lecture 5 (第五课) 配套 Problem Set 1.7

原文来源：MIT OCW 18.065 S18 习题页的 Problems for Lecture 5 (取自教材 §1.7) · 教材：Linear Algebra and Learning from Data (Strang 2019) §1.7, p.46-55 · 答案核验：Manual for Instructors, Problem Set 1.7, page 52

教材 §1.7, p.46-55 | Manual, Problem Set 1.7 题 3、14、15

第五课 · Problems for Lecture 5 (第 5 讲习题)

本讲标题是 **Positive Definite and Semidefinite Matrices (正定矩阵与半正定矩阵)**。把它看成一个设计问题会更清楚：**要让二次型 $c^T S c$ 对每个非零向量 c 都取正值，一个对称矩阵必须满足什么？**换个说法：什么条件下 $c^T S c$ 这张 energy (能量) 曲面是一个开口向上的碗，而不是马鞍面或倒扣的碗？这个问题关系到方程 $Sx = b$ 什么时候对每个右端项 b 都有唯一解、least squares (最小二乘) 问题何时会有唯一解，也关系到最优化里的二阶条件在说些什么。

这个问题可以拆成三层来看。第一层是**消元这一侧能读出什么**：消元过程中留在对角线上的 pivot (主元) 与逐阶取出的 leading principal minors (顺序主子式)，是判定正定性最省事的一组数据——小矩阵手算先用它，而且它和 eigenvalue (特征值) 判据一样能给出完整的答案。第二层是**谱这一侧能读出什么**：把 c 沿一组正交单位特征向量展开， $c^T S c$ 立刻变成 $\lambda_1 c_1^2 + \dots + \lambda_n c_n^2$ ，所有方向上的正性于是完全由「每个 $\lambda_i > 0$ 」控制。第三层是**分解这一侧能读出什么**： $S = A^T A$ 把能量改写成 $\|Ac\|^2$ ，rank (秩) 与 nullspace (零空间) 由此进入判定—— A 的列无关时 S 正定，列相关时 S 只能半正定，这正是 normal equations (法方程) 在最小二乘里必须处理的边界情形。

三层合起来是本课程反复使用的一条纪律：**每引进一个新对象，先问它由哪些更基本的量决定 (主元、特征值、秩)，再准备两条以上互相独立的验算路径。**本讲的五种检验——主元、顺序主子式、特征值、能量、 $S = A^T A$ 加列无关——之所以值得记，不是因为数量多，而是因为除能量这条根定义以外的四种，分别来自消元、行列式、特征值、 $S = A^T A$ 四条不同的推理路线，却必须给出同一个答案。

术语口径 (本讲的五个关键词，后文严格按此使用)

positive definite (正定)：设 S 对称，若对所有 $c \neq 0$ 都有 $c^T S c > 0$ ，则称 S 正定。它是后面全部检验的根定义：其余检验只是换了计算路径，回答的仍是同一个问题，而 $c^T S c$ 这个 energy (能量) 是所有路径共同盯住的同一个量。

$$> c^T S c > 0 \quad \text{对每个 } c \neq 0$$

energy test (能量检验)：判据就是 $c^T S c > 0$ 对每个非零 c 成立。对称矩阵一定有一组正交单位特征向量 $x_1, \dots, x_n$ ($Sx_i = \lambda_i x_i$, 这是 spectral theorem (谱定理) 的内容), 把 c 写成 $c = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$ 后, $c^T S c = \lambda_1 c_1^2 + \dots + \lambda_n c_n^2$, 能量的正负因此逐项由特征值决定; 它与检验「所有 $\lambda_i > 0$ 」是同一件事的两种写法。

semidefinite (半正定)：把严格不等号放宽为 $c^T S c \geq 0$ 。正定一定半正定, 反过来不成立: 半正定但不正定的矩阵是 singular (奇异的), 存在非零 c 使 $c^T S c = 0$, 正定矩阵则对每个 $c \neq 0$ 都严格为正。 $\|Ac\|^2$ 永远不为负, 所以 $S = A^T A$ 至少半正定; 而能量取到零当且仅当 $Ac = 0$ 。

LDL^T 与 Cholesky (乔列斯基分解)：对称矩阵在消元不需要行交换、主元都不为零时, 可写成 $S = LU = LDL^T$, D 的对角线就是主元, L 的对角线全为 1。取 $A = \sqrt{D} L^T$ (上三角矩阵, 对角元是主元的平方根) 即得 $S = A^T A$, 这就是 Cholesky 分解; 它只在所有主元为正 (即 S 正定) 时才在实数范围内存在。

$$S = LDL^T = A^T A, \quad A = \sqrt{D} L^T$$

pivot test and determinant test (主元检验与行列式检验)：记 D_k 为前 k 行、前 k 列组成的顺序主子式, 则第 k 个主元等于相邻两个顺序主子式之比 $d_k = D_k / D_{k-1}$ (约定 $D_0 = 1$)。于是「所有主元为正」、「所有顺序主子式 $D_1, \dots, D_n$ 为正」、「所有 $\lambda_i > 0$ 」三者互相等价; 其中顺序主子式全正这一条常称 Sylvester's criterion (西尔维斯特判据)。用二阶矩阵 $S = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ 对照: $a > 0$ 且 $ac - b^2 > 0$ 既等价于两个主元 a 与 $(ac - b^2)/a$ 为正, 也等价于两个顺序主子式 a 与 $ac - b^2$ 为正。

🚫 必须挡住的三处混淆：① **半正定不蕴含正定**——正定一定半正定, 反过来不成立: $c^T S c \geq 0$ 允许等号成立, 正定却要求对每个 $c \neq 0$ 都严格为正。取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $S = A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 7 & 10 \end{bmatrix}$ 半正定但不正定—— $c = (1, -2, 1)$ 使 $Ac = 0$, 能量为零; ② $S = A^T A$ **不自动正定**—— $c^T S c = \|Ac\|^2$ 只保证非负, 要得到正定必须 A 的列线性无关 (此时 $Ac = 0$ 只有零解), 否则只能得到半正定; ③ **行列式检验用的是顺序主子式**——是 D_k (取前 k 行前 k 列) 全为正, 不必把全部主子式都检查一遍, 更不能只看 $\det S$: $\det S > 0$ 连 2×2 的情形都不够 (如 $S = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 的 $\det S = 1 > 0$, 但 $D_1 = -1 < 0$ 、特征值为 $-1, -1$), 只看一个数从 $n = 2$ 起就会判错。

[problem] Problem 3 (问题 3)

教材 §1.7, p.46-55 | Manual, Problem Set 1.7 题 3

对哪些数 b 与 c , 下列矩阵是 positive definite (正定) 的?

$$S = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & c \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} c & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

请把每个 S 分解成 LDL^T : pivots (主元) 装进 D , multipliers (乘数) 装进 L 。

Original (英文原题) : For which numbers b and c are these matrices positive definite?

$$S = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & c \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} c & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

With the pivots in D and multiplier in L , factor each A into LDL^T .

[solution] 一、结论 (先给答案, 再给推导)

三个矩阵的正定条件与 LDL^T 分解分别是:

第一个 S : 正定当且仅当 $-3 < b < 3$, 即 $|b| < 3$ 。

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}(1, 9 - b^2), \quad U = L^T = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第二个 S : 正定当且仅当 $c > 8$ 。

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}(2, c - 8), \quad U = L^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第三个 S : 正定当且仅当 $c > 0$ 且 $c^2 > b^2$, 两者合起来就是单一的 $|b| < c$ (等价地 $-c < b < c$)。在 $c \neq 0$ 时

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b/c & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}\left(c, c - \frac{b^2}{c}\right), \quad S = LDL^T$$

注意 U 的写法: 在 $S = LDL^T$ 中第二因子是 D 、第三因子是 L^T , 所以若坚持写三因子形式 $S = LDU$, 则 $U = L^T$ 而不是 DL^T 。合起来 D 的两个对角元就是两个 pivots (主元), L 的次对角元就是唯一的 multiplier (乘数)。

边界情形单独交代: $b = \pm 3$ 时第一个 S 的 $\det S = 0$; $c = 8$ 时第二个 S 的 $\det S = 0$; $c = |b|$ 时第三个 S 的 $\det S = 0$ 。这三种情况矩阵都只落在 positive semidefinite (半正定) 的边界上, 不是正定。当 $c = 0$ 时第三个矩阵是 $\begin{bmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{bmatrix}$: 对角元 $d_1 = c = 0$ 意味着不做行交换就没有可用的第一个 pivot, LDL^T 写不出来; 更直接的理由是 $d_1 > 0$ 这一条已经失效 ($b \neq 0$ 时还有 $\det S = -b^2 < 0$, 矩阵不定), 所以该点不属于正定区域 (唯一例外 $b = 0$ 给出零矩阵, 仍然不正定)。

二、方法一: energy (能量) 配方法——直接从定义出发

这个方法看到的是别的视角看不到的东西: 每个条件都是「对一切非零向量检验」这个全称命题, 而配方法把无穷多次检验压缩成有限个系数符号判断。它并不要求 S 对称, 因为 $x^T S x$ 只取决于对称部分 $\frac{1}{2}(S + S^T)$, 本题三个 S 都对称; 优势是不需要任何中间工具 (不求特征值、不算行列式); 劣势是配方本身在 n 阶时需要逐步消元, 手算只在低阶可行。

对第一个 S , 记向量 $x = (x_1, x_2)$:

$$> x^T S x = x_1^2 + 2bx_1x_2 + 9x_2^2 = (x_1 + bx_2)^2 + (9 - b^2)x_2^2$$

第一项是平方, 恒非负; 只要 $9 - b^2 > 0$, 第二项在 $x_2 \neq 0$ 时严格为正, 若 $x_2 = 0$ 则第一项化为 x_1^2 , 在 $x_1 \neq 0$ 时严格为正, 故 $|b| < 3$ 充分。若 $b^2 > 9$, 取 $x = (b, -1)$, 能量 $= b^2 - 2b^2 + 9 = 9 - b^2 < 0$, 故 $|b| < 3$ 也是必要的, 条件恰好充要。

对第二个 S :

$$> x^T S x = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + cx_2^2 = 2(x_1 + 2x_2)^2 + (c - 8)x_2^2$$

同样的推理给出 $c > 8$; 端点 $c = 8$ 时取 $x = (-2, 1)$ 得能量 0, 说明半正定但非正定。

对第三个 S :

$$> x^T S x = c(x_1^2 + x_2^2) + 2bx_1x_2$$

当 $c > 0$ 时除以 c 并配方:

$$> \frac{1}{c} x^T S x = \left(x_1 + \frac{b}{c}x_2\right)^2 + \left(1 - \frac{b^2}{c^2}\right)x_2^2$$

两个系数都需要为正: 第一个恒正, 第二个要求 $1 - b^2/c^2 > 0$, 即 $|b| < c$, 结合 $c > 0$ 就得到条件 $|b| < c$ 。必要性同样有反例: 在 $c > 0$ 而 $|b| > c$ 时取 $x = (b, -c)$, 能量 $= c(b^2 + c^2) - 2b^2c = c(c^2 - b^2) < 0$ 。若 $c < 0$, 则取 $x = (1, 0)$ 直接给出能量 $c < 0$, 故 $c > 0$ 是硬条件。

三、方法二: determinant test (行列式检验) 与 trace (迹) 的联立

这个方法看到的是谱信息: 2×2 对称矩阵的两个特征值满足 $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{trace } S$ 、 $\lambda_1 \lambda_2 = \det S$, 于是「两个特征值都为正」等价于「迹为正且行列式为正」。它要求 S 对称, 否则特征值可能是复数, 此时应先把二次型改写成对称部分 $\frac{1}{2}(S + S^T)$ 的二次型; 优势是把求根问题降级为两次算术; 劣势是只适用于 2×2 , n 阶要换成 Sylvester criterion (西尔维斯特判据): 对称矩阵正定当且仅当全部 n 个 leading principal minors (前导主子式) 为正, 而「全部主子式非负」是半正定的判据, 两者不能混用。

三个矩阵分别给出

$$> \det S_1 = 9 - b^2 > 0, \quad \text{trace } S_1 = 10 > 0 \Rightarrow |b| < 3$$

$$> \det S_2 = 2c - 16 > 0, \quad \text{trace } S_2 = 2 + c > 0 \Rightarrow c > 8$$

$$> \det S_3 = c^2 - b^2 > 0, \quad \text{trace } S_3 = 2c > 0 \Rightarrow c > 0 \text{ 且 } |b| < |c|$$

第三个矩阵正是官方 Manual (题解手册) 需要补条件的地方: 只写 $c^2 > b^2$ 会漏掉迹的条件, 而 $c > 0$ 与 $|b| < |c|$ 合并后化简为 $|b| < c$, 与能量法完全一致。取 $c = -3, b = 1$ 就是漏掉迹条件的直接反例: $\det = 8 > 0$ 却 $\text{trace} = -6 < 0$, 此时矩阵是 negative definite (负定) 而不是正定。

四、方法三: LDL^T 消元——把条件读成 pivot 的符号

这个方法看到的是算法：正定 $\iff$ 所有 pivots 为正 $\iff$ 不需要行交换就能安全地做 Cholesky（乔列斯基）分解。适用条件是 S 对称且各阶前主子式非零；优势是它顺手产出了求解 $Sx = f$ 所需的全部数据（ L 供前代、 L^T 供回代）；劣势是遇到零 pivot 时描述会变得繁琐，需要单独讨论。

对 S_1 ，用「行 2 减去 b 倍行 1」： $9 - b \cdot b = 9 - b^2$ ，

$$> S_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 - b^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对 S_2 ，用「行 2 减去 2 倍行 1」： $c - 2 \cdot 4 = c - 8$ ，

$$> S_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & c - 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对 S_3 ($c \neq 0$)，用「行 2 减去 $\frac{b}{c}$ 倍行 1」： $c - \frac{b^2}{c}$ ，

$$> S_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b/c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c - b^2/c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b/c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是条件读作： $d_1 = 1 > 0$ 与 $d_2 = 9 - b^2 > 0$ ； $d_1 = 2 > 0$ 与 $d_2 = c - 8 > 0$ ； $d_1 = c > 0$ 与 $d_2 = \frac{c^2 - b^2}{c} > 0$ ，后者在 $c > 0$ 的前提下正是 $c^2 > b^2$ 。

五、官方 Manual 答案的独立验证与补足

逐元素乘开验证。对第一个矩阵，题面是 $S_1 = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix}$ ，Manual 给出的因子是 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix}$ 与 $D = \text{diag}(1, 9 - b^2)$ ：先算 $DL^T = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 9 - b^2 \end{bmatrix}$ ，再左乘 L ，得 (1,1) 位 = 1、(1,2) 位 = b 、(2,2) 位 = $b \cdot b + (9 - b^2) = 9$ ，与 S_1 逐元素一致，乘数确为 b 。这里有一处要点明：Manual 同一行把第一个矩阵印成 $\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{bmatrix}$ ，与它自己给出的 $9 - b^2$ 相矛盾 ($b^2 + (9 - b^2) = 9$)，属于排印错误；若真按 $\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{bmatrix}$ 计算，条件应改成 $|b| < 1$ ，与同一行的 $-3 < b < 3$ 也不符。

对第二个矩阵， $DL^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & c - 8 \end{bmatrix}$ ，左乘 L 得 (2,1) 位 = 4、(2,2) 位 = $8 + (c - 8) = c$ ，与 S_2 一致，乘数确为 2。

第三个矩阵 Manual 写的是 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -b/c & 1 \end{bmatrix}$ 、 $D = \text{diag}(c, c - b^2/c)$ ，这里有一个符号排印错误：按 LDL^T 乘开，(1,2) 位 = $c \cdot (-b/c) = -b$ ，与 S_3 的 b 差一个符号，正确写法是 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b/c & 1 \end{bmatrix}$ 。

此外 Manual 在第三个矩阵上不完备，必须补足两点。第一，条件 $c^2 > b^2$ 只是 $d_2 > 0$ 这一半，它没有蕴含 $d_1 = c > 0$ ，完整条件应写成 $c > 0$ 且 $c^2 > b^2$ ，或合并为 $|b| < c$ ；反例 $c = -3, b = 1$ 满足 $\det S = 8 > 0$ 却是负定。第二，Manual 给出的 L 中含 b/c ，这已经默认 $c \neq 0$ ，所以条件行没有覆盖 $c = 0$ ；而当 $c = 0$ 时第一个 pivot 为零，不做行交换就得不到 LDL^T ，矩阵也不可能正定，需要显式排除。剩下的只是写法问题：前两行 Manual 把 LDL^T 的三个因子都展开写出，第三行只写 $S = LDL^T$ ，而三因子形式 $S = LDU$ 中的第三因子就是 L^T ，展开后与前两行一致。

六、常见错误判定（逐条给出反例与错因）

✗ 错误 1: 只检查对角线元素是否为正。理由: S_1 在 $b = 4$ 时对角线 1, 9 都为正, 但 $\det S_1 = 9 - 16 = -7 < 0$, 特征值为 $\frac{10 \pm \sqrt{128}}{2} = 5 \pm \sqrt{32}$, 其中 $5 - \sqrt{32} \approx -0.657 < 0$; 取 $x = (4, -1)$ 得能量 $16 - 32 + 9 = -7 < 0$ 。再看第三个矩阵, $c = 1, b = 3$ 时对角线全正而 $\det = 1 - 9 = -8 < 0$, 取 $x = (1, -1)$ 得能量 $2 - 6 = -4 < 0$ 。错在把必要条件当充分条件。

✗ 错误 2: 把「所有主子式非负」当成正定的判据。理由: 那是半正定的判据。矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的三个主子式 (两个一阶的 0 与 1、二阶的 0) 都非负, 但取 $x = (1, 0)$ 能量为 0, 它不是正定。对称矩阵正定的判据是全部前导主子式严格为正, 2×2 时就是 $S_{11} > 0$ 与 $\det S > 0$ 两条; 而半正定的判据必须查全部主子式, 只查前导的会漏掉 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 这类反例 (它的前导主子式为 0, 0, 却是半负定的, 不是半正定)。错在把半正定的判据当成正定的判据。

✗ 错误 3: 在第一个矩阵的分解里把乘数写成 $1/b$ 。理由: 消元是「行 2 减去 $\frac{b}{1}$ 倍行 1」, 乘数是 b 不是 $1/b$, 一般公式是 $\ell_{21} = S_{21}/d_1 = b/1 = b$; 写成 $1/b$ 后 LDL^T 的 (1, 2) 位会变成 $1/b$, 与 S_1 的 b 不符。

✗ 错误 4: 把第二个矩阵的乘数写成 4 或 $c/4$ 。理由: 乘数由 (2, 1) 位决定, $\ell_{21} = 4/d_1 = 4/2 = 2$; 写成 4 会让 (2, 1) 位变成 $4 \cdot 2 = 8$ 、(2, 2) 位变成 $4^2 \cdot 2 + (c - 8) = c + 24$, 都与 S_2 不符; 写成 $c/4$ 则 (2, 1) 位变成 $c/2$, 同样不符。

✗ 错误 5: 第三个矩阵只答 $c^2 > b^2$ 。理由: 漏掉 $d_1 = c > 0$, 反例 $c = -3, b = 1$ ($\det = 8 > 0$ 但负定); 也漏掉 $c = 0$ 这个使 L 中的 b/c 无定义、第一个 pivot 为零的退化点。

✗ 错误 6: 把 $|b| < c$ 化简成 $b < c$, 丢掉左半支。理由: c 给出 b 的上界, $-c$ 给出 b 的下界, 取消绝对值就丢掉了 $b > -c$ 这一半; 反例 $c = 1, b = -2$ 时 $\det = 1 - 4 = -3 < 0$, 矩阵不定。

✗ 错误 7: 把正定条件答成闭区间 $-3 \leq b \leq 3$ 。理由: 端点 $b = 3$ 时 $\det S_1 = 0$, $S_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ 的零空间含 $(3, -1)$, 能量为 0, 只半正定。

七、自检 (代入验算 / 维数记账 / trace-det 校验 / 秩的上界)

自检 1 (代入验算): 取一组数值。 $b = 2$ 时 $S_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$, $\det = 5$, 满足 $|b| < 3$; $c = 10$ 时 $S_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$, $\det = 4$, 满足 $c > 8$; $c = 3, b = 1$ 时 $S_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\det = 8$, 满足 $|b| < c$ 。三者的两个 pivots 都为正。

自检 2 (trace-det 校验): 对每个具体数值矩阵核对 $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{trace}$ 与 $\lambda_1 \lambda_2 = \det$ 。对 $S_1(2)$, 两个特征值为 $5 \pm \sqrt{20}$, 和为 10, 积为 $25 - 20 = 5$, 与 $(\text{trace}, \det) = (10, 5)$ 一致。对 $S_2(10)$, 两个特征值为 $6 \pm \sqrt{32}$, 和为 12, 积为 $36 - 32 = 4$, 与 $(12, 4)$ 一致。对 $S_3(3, 1)$, 特征值为 4 与 2, 和为 6、积为 8, 与 $(6, 8)$ 一致。

自检 3 (pivot 与 determinant 的比值链): $S = LDL^T$ 给出 $\det S = \prod_k d_k$, 且第 k 个 pivot 等于前导行列式之比 D_k/D_{k-1} 。以 S_1 为例, $D_0 = 1$ 、 $D_1 = 1$ 、 $D_2 = 9 - b^2$, 故 pivots 为 1 与 $9 - b^2$, 与消元结果吻合; 这也说明「所有前导行列式为正当」与「所有 pivots 为正」是同一件事的两种记法。顺带做维数记账: 三个因子都是 2×2 , 中间乘积 DL^T 也是 2×2 , 形状合法; D 的对角元个数等于矩阵阶数 2, 与「 n 阶矩阵有 n 个 pivot」一致。

自检 4 (边界与秩的上界) : 在 $b = 3$ 时 $\det S_1 = 0$, $\text{rank } S_1 \leq 1$, 而 $(1, 1)$ 位非零, 故秩恰为 1; 在 $c = 8$ 时 $\text{rank } S_2 \leq 1$, $(1, 1)$ 位 $2 \neq 0$, 故秩恰为 1; 在 $c = |b| \neq 0$ 时第三个矩阵两行成比例且非零, 秩恰为 1; $c = |b| = 0$ 时它是零矩阵, 秩为 0, 同样不正定。

自检 5 (参数区间两侧各取一点) : 在 $b = \pm 4$ 时 $\det S_1 < 0$, 矩阵 indefinite (不定), 例如 $b = 4$ 取 $x = (-4, 1)$ 得能量 $16 - 32 + 9 = -7 < 0$; 在 $c = 6$ 时 S_2 的第二个 pivot 为 $-2 < 0$; 在 $c = -3, b = 1$ 时 S_3 的第二个 pivot 为 $-8/3 < 0$ 。三点都落在条件给出的区间之外, 与实际符号一致。

八、一句话

这道题真正训练的是: 把 2×2 的正定性判定从「对一切非零向量验证能量为正」这个全称命题, 压缩成「两个 pivot 为正」这样的有限条不等式, 并学会在参数区间题里把必要性 (反例) 与充分性 (配方) 各证一遍。

[note] Note (译者注) ——正定性的几何像: 椭圆、双曲线与柯西-施瓦茨不等式

三个小题的答案都可以写成一个统一的不等式组: S 正定 $\iff$ 两个 pivots 都为正。但 pivot 是消元过程的产物, 看不出几何内容。这一注补的正是几何像: 2×2 正定到底长什么样。

对 2×2 对称矩阵, $x^T S x$ 是一个二元二次齐次多项式, 它的等值线 $x^T S x = 1$ 的形状由两个特征值的符号决定: 两个都正给椭圆, 一正一负给双曲线, 有一个为零而另一个为正给两条平行直线, 其余情形 (两个都负, 或有一个为零而另一个为负) 给空集 (二次型取不到正值)。三个小题的边界条件恰好是这些情形的分界。

以第三个矩阵为例, 取 $u = x_1 + x_2$ 、 $v = x_1 - x_2$ (这相当于把坐标轴旋转 45°), 二次型化为

$$> x^T S x = \frac{c+b}{2} u^2 + \frac{c-b}{2} v^2$$

两个系数需要同号: 都正时 $c+b > 0$ 且 $c-b > 0$, 即 $|b| < c$, 等值线是椭圆, 矩阵正定; 都负时 $c+b < 0$ 且 $c-b < 0$, 即 $c < -|b|$, 等值线 $x^T S x = 1$ 是空集, 矩阵 negative definite (负定)。系数一正一负 ($|c| < |b|$) 时得双曲线, 矩阵不定; 某个系数为零 ($c = \pm b$) 时二次型退化成完全平方, 矩阵半正定或半负定, 等值线是两条平行直线 (剩下的那个系数为正) 或空集 (剩下的那个系数为负)。这也解释了为什么行列式 $c^2 - b^2$ 只够区分系数「同号」与「反号」, 必须再补一条 $c > 0$ 才能挑出都正的那一支: 负定那一支同样满足 $\det > 0$, 但它的迹是负的。

第一个矩阵在 $b = 2$ 时的配方 $x^T S x = (x_1 + 2x_2)^2 + 5x_2^2$ 就是椭圆的平方和形式; $b = \pm 3$ 时第二项系数归零, 等值线被拉扯成两条平行直线; $|b| > 3$ 时两个系数一正一负, 等值线是双曲线。

一个能立刻动手验证的例子是柯西-施瓦茨不等式的矩阵证明。在 $\mathbb{R}^2$ 上, 最基本的两个不等式是 $\|u\|^2 \geq 0$ 与 $(u^T v)^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$, 而后者可以从前者「借」出来: 对任意 2×2 对称矩阵 $G = \begin{bmatrix} u^T u & u^T v \\ v^T u & v^T v \end{bmatrix}$ 与任意向量 $x = (x_1, x_2)$, 有 $x^T G x = \|x_1 u + x_2 v\|^2 \geq 0$, 所以 G 半正定; 半正定矩阵的行列式非负, 于是 $\det G = \|u\|^2 \|v\|^2 - (u^T v)^2 \geq 0$, 开方即得 $(u^T v)^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$ 。若不想用「半正定推出行列式非负」这一步, 也可以直接取两个方向: $x = (\|v\|, -\|u\|)$ 代入得 $2\|u\|^2 \|v\|^2 - 2\|u\| \|v\| (u^T v) \geq 0$, 即 $u^T v \leq \|u\| \|v\|$; 把第二个分量换成 $+\|u\|$ 又得 $-u^T v \leq \|u\| \|v\|$; 两式合起来就是 $|u^T v| \leq \|u\| \|v\|$ 。这个证明只用到了范数的非负性, 不需要任何几何直觉。

更进一步的观察是： G 什么时候严格正定？它的行列式给出 $\det G = \|u\|^2\|v\|^2 - (u^T v)^2 = \|u\|^2\|v\|^2 \sin^2 \theta$ ，其中 θ 是 u 与 v 的夹角，于是 u, v 共线时 G 退化（存在非零 x 使能量为零），不共线时 G 正定；夹角为直角时 $u^T v = 0$ ， $G = \text{diag}(\|u\|^2, \|v\|^2)$ 。要注意 G 与第一个矩阵 S_1 有一个本质差别： G 永远是 positive semidefinite（半正定）的，它的第二个 pivot $\|v\|^2 - (u^T v)^2/\|u\|^2$ 在 $u \neq 0$ 时恒非负，所以 S_1 那种 $|b| > 3$ 的不定区域在 Gram 矩阵里不会出现——柯西-施瓦茨不等式本身就是「Gram 矩阵不能不定」这句话。

🔧 斯特朗 (Strang) 在课上把「能量」与「正定」并列写在黑板上之后强调：OK. So you could compute its eigenvalues since it's 2 by 2. It's energy. I'll come back to that because that's the most important one. (翻译：好的。既然它是 2×2 矩阵，你可以计算它的特征值。这是能量。我会回到这一点，因为这是最重要的问题。)

🔧 斯特朗在同一讲把几种检验挨个点名时说：Each one gives a test for positive definite matrices. (翻译：每一个都提供了正定矩阵的检验方法。)

这两句字幕只把「能量是最重要的检验」与「多种检验并列」摆出来，没有给出几何推导；上面的椭圆、双曲线分析与柯西-施瓦茨的矩阵证明是把这两句话落地的具体内容。一句话收束：正定不是一堆不等式，而是二次型等值线被闭合成椭圆这件事的代数翻译。

[note] Note (译者注) —— (其一) pivot 判据的多重身份

第二组注要回答四个自然的问题：三条判据（能量、行列式、消元）为什么指向同一件事？ $S = LDL^T$ 与 $S = Q\Lambda Q^T$ 差在哪里？正定在合同变换下扮演什么角色？合同等价类怎么把正定矩阵归成一个类？前两问在本条展开，后两问见（其二）。

三条路各看到一部分：能量法看到的是全称命题的直接证明，但要在 n 阶做 n 次判断；行列式法看到的是谱信息（ $\det$ 是特征值之积、 trace 是特征值之和），但它只对 2×2 好用；消元法看到的是算法数据，它顺手做出 L 与 D ，可以直接解方程和做 Cholesky 分解。把三者的结论摆在一起：正定 $\iff$ 能量恒正 $\iff$ 所有前导行列式为正 $\iff$ 所有 pivots 为正。这不是三个并列的检验，而是一个定理的四个等价面孔。翻译链条是这样搭起来的： $S = LDL^T$ 给出 $\det S = \prod_k d_k$ 与 $D_k = \prod_{i \leq k} d_i$ ，再由 $d_k = D_k/D_{k-1}$ 归纳，就知道「所有 $d_k > 0$ 」与「所有 $D_k > 0$ 」互相推出。

顺带点明一个容易滑坡的地方： $\det > 0$ 单独一条在 $n \geq 3$ 时远远不够。矩阵 $\text{diag}(1, -1, -1)$ 的行列式是 $1 > 0$ ，但它有两个负特征值，是不定的；判据必须逐阶检查 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 全部为正，这也解释了等价链条里为什么写「所有前导行列式」而不是「行列式」。

方向性要说清楚： S 正定 $\Rightarrow S$ 的每个主子矩阵正定 $\Rightarrow$ 每个 $D_k > 0$ ，这是容易的一半；反过来「所有 $D_k > 0 \Rightarrow S$ 正定」才是 Sylvester criterion（西尔维斯特判据）不容易的一半，它要靠 LDL^T 消元（或合同变换）把二次型化成平方和来证，不能只靠「能量限制在前 k 个坐标张成的子空间上是正的」这句话——那句话只在正定已经知道时才成立。

举个能验算的小例子： S_1 取 $b = 2$ ，则 $D_0 = 1$ 、 $D_1 = 1$ 、 $D_2 = 5$ ，于是 $d_1 = D_1/D_0 = 1$ 、 $d_2 = D_2/D_1 = 5$ ，与上文方法三消元算出的 1 与 5 一致，也满足 $\det S_1 = 1 \cdot 5 = 5$ 。

第二个可以对照的结构是两种分解。把 S 对角化得到的 $S = Q\Lambda Q^T$ 与消元分解 $S = LDL^T$ 长得像，记的却是不同的东西： $Q\Lambda Q^T$ 用正交特征向量基， Q 是正交矩阵（ $Q^T Q = I$ ），对角元是特征值； LDL^T 用的是消元过程产生的基，对角元是 pivot，两个因子是三角形矩阵。它俩都能写成 $M^T S M$ 的形状（分别取 $M = Q$ 与 $M =$

L^{-1})，因此都保持正定性，在「 S 正定 $\iff$ 对角因子全为正」这一点上一致。你学过的二次型与能量正是这条链的起点：把 $x^T S x$ 配方， L 记录配方用的替换， D 记录替换后各项的系数，得到的是一串平方和加正系数——这就是 Cholesky 分解的来源（取 $R = \sqrt{D} L^T$ ， R 是上三角矩阵， $S = R^T R$ ）。这也解释了为什么正定矩阵一定可以写成 $A^T A$ ：任何配方过程都等价于把平方和改写回矩阵乘法的形式。

🔧 斯特朗在课上点出主元检验时：positive determinants. Positive pivots.（翻译：正的行列式。正的主元。）

🔧 斯特朗紧接着追问两个判据的关系：And have you noticed the connection to pivots?（翻译：你是否注意到了与主元之间的联系？）

这两句把「多条判据指向同一件事」说得很直白，上面的链条就是把这句话补成可验算的代数推导。一句话收束：pivot 的符号、前导行列式的符号、能量的最小值，三把锁拴在同一根链条上；至于这根链条为什么在合同变换下不变，见下一条注。

[note] Note (译者注) —— (其二) 合同等价类与惯性指数

剩下两个问题要精确到概念。第一，正定性在 congruence（合同）变换下保持不变。所谓合同，是指 S 与 $M^T S M$ 的关系，其中 M 可逆；它把所有同阶对称矩阵分成若干等价类。本文中 S_1, S_2, S_3 的每条正定条件，都可以读成「存在可逆的坐标替换把 S 送到同阶单位矩阵 I 」：以 $S = A^T A$ (A 可逆) 为例，取 $M = A^{-1}$ 就有 $M^T S M = I$ 。反过来，若 $S = M^T I M$ ，则 $x^T S x = \|Mx\|^2 > 0$ 对一切 $x \neq 0$ 成立，所以 S 正定。这两句话合起来说明：正定矩阵恰好就是与 I 合同的那一个等价类。

合同是等价关系，三条性质都能直接验算：自反性取 $M = I$ ；对称性由 $T = M^T S M$ 反解出 $S = (M^{-1})^T T M^{-1}$ ；传递性来自两个可逆矩阵的乘积仍可逆。你已经在 6.042J 里见过等价关系与划分的抽象版本，这里是它在「同阶对称矩阵」这个集合上的具体实例：等价类本身只负责分类，不负责测量。

测量等价类的量叫 inertia（惯性指数），即正特征值、负特征值、零特征值的数组成的三元组；Sylvester's law of inertia（西尔维斯特惯性定律）保证合同变换不改变这三个数。拿本题核对：第一个矩阵在 $|b| < 3$ 时的惯性是 $(2, 0, 0)$ ，在 $b = \pm 3$ 时是 $(1, 0, 1)$ ，在 $|b| > 3$ 时是 $(1, 1, 0)$ ；第三个矩阵在 $c > |b|$ 时是 $(2, 0, 0)$ ，在 $c < -|b|$ 时是 $(0, 2, 0)$ （负定），在 $|c| < |b|$ 时是 $(1, 1, 0)$ 。对照上文方法二（行列式与迹）的判据可以看到： $\det > 0$ 只说明负特征值的个数是偶数（ 2×2 时是 0 个或 2 个），惯性三元组才把「两个都正」与「两个都负」区分开，这正是第三个矩阵必须补 $c > 0$ 的原因。顺带给出可以背下来的模板： n 阶对称矩阵的合同等价类由惯性三元组 (p, q, z) （满足 $p + q + z = n$ ）唯一确定，所以同阶对称矩阵分成的类数是有限的；正定是其中的 $(n, 0, 0)$ 类，负定是 $(0, n, 0)$ 类，半正定则分散在 $z > 0$ 的若干类里。判别一个矩阵落在哪一类，只需要数 D 的对角元里正、负、零各有多少个，不必算出它们的数值，这是「pivots 为什么重要」的又一个理由。

再拿边界情形落一次地： $b = 3$ 时第一个矩阵与 $\text{diag}(1, 0)$ 合同（两者的惯性都是 $(1, 0, 1)$ ），它落在 $(1, 0, 1)$ 类里而不在正定类里， $\det S = 0$ 正是把这两个类分开的那条线。所以「半正定」不是「正定」的一个特例，而是另一个等价类。

一个能立刻验证的例子是第二个矩阵取 $c = 10$ ： $S = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$ 的两个 pivots 是 2 与 2，于是 $A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.414 & 2.828 \\ 0 & 1.414 \end{bmatrix}$ 满足 $A^T A = S$ （乘回去得 $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$ ，验算通过），而把 S 送到 I 的替换 $M = A^{-1}$ 是三角矩阵，满足 $M^T S M = I$ 。这个例子的教学价值在于： A 不是正交矩阵， S 到 I 的替换不是旋转，而是拉伸加剪切；如果换成先做 $Q \Lambda Q^T$ 再做尺度缩放，同一件事被写成「旋转加拉伸」。两条路都通向 I ，因为 I 的合同等价类只有一个成员：所有正定矩阵。

🧑 斯特朗在课上用反例说明哪个检验最简单: Which is the easy test to see that it fails? Negative determinant. Determinant. The determinant is 15 minus 16, (翻译: 哪个简单检验可以看出它不成立? 负的行列式。行列式。行列式为 15 减 16,)

这句字幕里的 $15 - 16 = -1 < 0$ 是他就某个具体的 2×2 例子现场算的行列式, 属于「 $\det < 0$ 即不定」这一类; 它和本题第二个矩阵的 $\det S_2 = 2c - 16$ 只是数值形式相近 (都以减 16 收尾), 对应的却是不定情形, 而不是 $c = 8$ 时 $\det S_2 = 0$ 的退化情形。一句话收束: 正定矩阵恰好构成惯性指数 $(n, 0, 0)$ 的那一个合同等价类, 这就是为什么「正定」可以是一个概念而不是一堆条件。

[problem] Problem 14 (问题 14)

教材 §1.7, p.52 | Manual, Problem Set 1.7 题 14

请找出这个 3×3 矩阵 S , 并写出它的 pivots (主元)、rank (秩)、eigenvalues (特征值) 与 determinant (行列式):

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} S \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 4(x_1 - x_2 + 2x_3)^2$$

Original (英文原题): 14 Find the 3 by 3 matrix S and its pivots, rank, eigenvalues, and determinant:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} S \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 4(x_1 - x_2 + 2x_3)^2$$

[solution] 一、结论

先把答案一次给全, 后面再逐条补推导与校验。

$$S = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 4 & -8 \\ 8 & -8 & 16 \end{bmatrix}$$

主元 (pivots) 为 4, 0, 0, 秩 (rank) 为 1, 特征值 (eigenvalues) 为 24, 0, 0, 行列式 (determinant) 为 0。

有一件事必须在开头就钉死: 这个 S 是 positive semidefinite (半正定) 而**不是** positive definite (正定) 的, 所以它**不满足**教材 §1.7 的 energy test (能量检验)

$c^T S c > 0$ (对每个非零 c) ——它只满足较弱的 $c^T S c \geq 0$ 。官方 Manual (解答手册) 给出的四项数据全部正确, 原文是: 14 $S = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 4 & -8 \\ 8 & -8 & 16 \end{bmatrix}$,

-8, 16]] has only one pivot = 4, rank $S = 1$, eigenvalues are 24, 0, 0, $\det S = 0$. (译: S 只有一个主元 = 4, $\text{rank } S = 1$, 特征值为 24, 0, 0, $\det S = 0$.) 但它只交代了「只有一个主元等于 4」, 既没有说明另外两个主元为何是 0, 也没有给出从 rank 到特征值的推导链。下面第二、三节把这条链补齐。

二、方法一: outer product (外积) 识别法 + rank—nullity (秩—零化度) 守恒

这个方法看到的是「矩阵的秩来自几个方向」这一结构信息: 它一次就给出 rank 与全部特征值, 不需要展开任何行列式。

令 $v = (1, -1, 2)^T$, 则括号里的线性式就是内积 $v^T x = x_1 - x_2 + 2x_3$ 。题面等式右边等于 $4(v^T x)^2 = 4x^T v v^T x$, 对每个 x 都成立, 故

$$> S = 4v v^T = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 4 & -8 \\ 8 & -8 & 16 \end{bmatrix}$$

这里要先钉一个细节: 题面给的是二次型恒等式, 而二次型只看得见 S 的 symmetric part (对称部分), 即 $(S + S^T)/2 = 4v v^T$; 因为对任意 antisymmetric (反对称) 的 K 都有 $x^T K x \equiv 0$, 题面本身排除不掉 S 带一个反对称部分。下面取的答案 $S = 4v v^T$ 就是这个对称解, Manual 的答案也是它, 全文的推导都建立在这个解上。

逐元素写出这一步: $S_{ij} = 4v_i v_j$, 例如 $S_{13} = 4 \cdot 1 \cdot 2 = 8$, $S_{22} = 4 \cdot (-1)(-1) = 4$, $S_{33} = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ 。对称性 $S_{ij} = S_{ji}$ 是乘法交换律的直接后果, 不是巧合。

接下来是特征值。第一件事: v 本身是 eigenvector (特征向量), 因为

$$> S v = 4v(v^T v) = 4\|v\|^2 v = 4 \cdot 6 \cdot v = 24v, \quad \|v\|^2 = 1^2 + (-1)^2 + 2^2 = 6$$

第二件事: 任何与 v orthogonal (正交) 的 w 都满足 $S w = 4v(v^T w) = 0$ 。这样的 w 构成 $v^\perp$, 维数是 $3 - 1 = 2$ 。于是 0 是一个特征值, 其 eigenspace (特征空间) 维数至少为 2。

第三件事: 它不可能超过 2。若 0 的特征空间维数是 3, 则 $S = 0$, 与 $S \neq 0$ 矛盾; 而对称矩阵的各 eigenspace (特征空间) 互相正交, 维数之和恰为 3, 所以 0 的重数恰为 2, 配上前面那条 24, 谱就是 $\{24, 0, 0\}$ 。这一句正是 rank—nullity 守恒在用的地方: $\text{rank } S = \dim(\text{column space}) = 1$, $\dim N(S) = 3 - 1 = 2$ 。

秩 (rank) 为什么是 1: S 的每一列都是 $4v$ 的倍数 (第 j 列 = $4v_j v$), 所以 column space (列空间) = $\text{span}\{v\}$, 维数为 1 ($v \neq 0$)。由此 $\det S = 0$ 、两个主元为 0, 全部自动落地: 行列式是特征值之积 $24 \cdot 0 \cdot 0 = 0$ 。

适用条件: 只要求能把二次型写成「一个线性式的平方」。劣势: 如果题目给的是 $x_1^2 + 3x_1 x_2 + \dots$ 这种已经展开、看不出平方来源的形式, 得先用 completing the square (配方法) 反推平方来源, 不一定一步到位。

三、方法二: energy (能量) 恒等式法 (教材 §1.7 的根定义视角)

定义核心句: 对 $n \times n$ 实对称矩阵 S , 二次型 $E(x) = x^T S x$ 称为 S 在 x 处的 energy (能量); E 在单位球面 $\|x\| = 1$ 上的最小值等于 S 的最小特征值, 最大值等于最大特征值, 并分别在对应的单位特征向量处取到。

这个方法看到的是「矩阵只是能量的记账本」: 不碰特征方程, 直接用能量的正负与大小反推谱。

由题面，对每个 x 有 $x^T S x = 4(v^T x)^2 \geq 0$ ，且等号成立当且仅当 $v^T x = 0$ 。这个恒等式（配上第二节取定的那个对称解）同时给出三件事： S 是对称的； S 是 positive semidefinite（半正定）而非 positive definite（正定），因为零空间 $v^\perp$ 非平凡， x 取 $v^\perp$ 中任一非零向量就击穿了严格正性；以及「哪些方向完全不耗能」的答案就是 $v^\perp$ 。

非零特征值用能量恒等式定：单位特征向量 $\hat{v} = v/\|v\|$ 上的能量是

$$> \hat{v}^T S \hat{v} = 4(v^T \hat{v})^2 = 4 \left(\frac{\|v\|^2}{\|v\|} \right)^2 = 4\|v\|^2 = 24$$

顺带确认 $\hat{v}$ 的确是特征向量： $S\hat{v} = 4v(v^T \hat{v}) = 4\|v\| \cdot v = 4\|v\|^2 \hat{v} = 24\hat{v}$ 。而对称矩阵在单位向量上的能量就是该方向上的 Rayleigh quotient（瑞利商），在特征方向上等于对应特征值，故非零特征值为 24；它同时也是最大的那个，因为 24 已经是 E 在单位球面上的最大值。

再用 trace（迹）给出第二条独立路径： $\text{tr}(S) = \sum_i S_{ii} = 4 + 4 + 16 = 24$ ，而迹又等于特征值之和 $24 + 0 + 0 = 24$ 。一条路径用对角元、一条路径用谱，两条数字对上才算交叉验证。

适用条件：能量定义与 Rayleigh 商只对 symmetric（对称）矩阵直接生效；本题 S 恰是对称的。劣势：这一路子不直接告诉你 pivots 是多少，主元仍要靠消元另算。

四、方法三：Gaussian elimination（高斯消元）直接读 pivots

这个方法看到的是「消元过程中保留下来的主元个数」。因为 S 的秩是 1，消元会在第二步就崩掉，所以必须老老实实做完两步：

$$> \begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 4 & -8 \\ 8 & -8 & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2+R_1, R_3-2R_1} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第一主元是 $d_1 = 4$ ；第二、三行已经是零行，对应 $d_2 = d_3 = 0$ 。所以 pivots 是 4, 0, 0。**这个「4」不是特征值**：主元之积 $4 \cdot 0 \cdot 0 = 0$ 才等于 $\det S$ ，主元之和 4 也不等于 trace 24（主元之和等于 trace 只在 S 已经是对角矩阵这种退化情形才成立；一般情形下主元唯一必须满足的等式是乘积等于 $\det$ ）。主元告诉你的是「在第 k 步还剩多少独立的信息」，本题第一步之后就一条信息都不剩了。

另一种等价读法： $S = LDL^T$ 中 $D = \text{diag}(4, 0, 0)$ ；也可以直接把 S 写成 $A^T A$ ，取 1×3 的

$$> A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^T A = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 4 & -8 \\ 8 & -8 & 16 \end{bmatrix} = S$$

因为 A 只有一行且非零，故 $\text{rank } A = 1$ ，而 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank } A$ ，再次确认 $\text{rank} = 1$ 。这条路径也顺带说明 S 落在教材 §1.7 五种检验中的 $S = A^T A$ 一支上，并且落在「奇异」的那一侧： $S = A^T A$ 正定要求 A 的列向量线性无关，而 A 的三个列向量都落在 1 维空间 $\mathbb{R}^1$ 里，必然 dependent（线性相关），所以 S 只是 positive semidefinite（半正定）。

五、常见错误判定

✗ 错误 1: 把 S 写成 $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ 或任何对角矩阵。错在哪一步：把括号内的系数向量 $(1, -1, 2)$ 直接当成对角元。二次型是 $(v^T x)^2$ ，是交叉项的平方，展开必然产生 $x_1 x_2$ 、 $x_2 x_3$ 等非对角项；对角矩阵对应的能量是 $4x_1^2 - 4x_2^2 + 8x_3^2$ ，取 $x = (0, 1, 0)$ 就得 $-4 < 0$ ，与题面恒等式 $4(x_1 - x_2 + 2x_3)^2 \geq 0$ 矛盾。

✗ 错误 2: 漏掉因子 4，写成 $S = vv^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ 。错在哪一步：把题面的标量 4 丢在了式子外面。检验方式：代入 $x = (1, 0, 0)$ ， $x^T S x = S_{11}$ ，题面要求等于 $4(1)^2 = 4$ ，而 vv^T 只给 1。

✗ 错误 3: 只在外积里写一次 4，例如把第一行乘 4 而其余行不动，导致 S 不再对称。错在哪一步： $4vv^T$ 中 4 是整体标量， $S_{ij} = 4v_i v_j$ 必须同时作用于全部九个元素。判据是 $S_{ij} = S_{ji}$ ，只要不对称立刻说明分配错了。

✗ 错误 4: 断言特征值是 4, 4, 4，或 4, 0, 0。错在哪一步：前者把外积里的标量 4 当成了谱；后者把「pivot = 4」误当成特征值。检验： $\text{tr}(S) = 24$ ，而 $4 + 4 + 4 = 12$ 、 $4 + 0 + 0 = 4$ ，两者都不等于 24，一票否决。

✗ 错误 5: 断言非零特征值是 $4\|v\|^2 = 4 \cdot 6 = 24$ 的同时又写 $\text{rank} = 3$ ，或写 $\dim N(S) = 1$ 。错在哪一步：把「有一个非零特征值」与「矩阵可逆」混为一谈。可逆要求 n 个非零特征值；本题非零特征值只有 1 个，所以 $\text{rank} = 1$ 、零空间维数 = 2， $\det = 0$ 。检验： $\text{rank} + \text{nullity} = 1 + 2 = 3 = n$ 。

✗ 错误 6: 因为 $\det S = 0$ 就宣称「 S 不是半正定的」。错在哪一步：混淆了 positive definite (正定) 与 positive semidefinite (半正定) 的判据。 $\det = 0$ 只排除 positive definite (正定)，与 positive semidefinite (半正定) 完全兼容——半正定只要求 $x^T S x \geq 0$ 。本题 $x^T S x = 4(v^T x)^2 \geq 0$ 恒成立，半正定是确定结论。

✗ 错误 7: 用 3×3 的「三个顺序主子式全正」判据判定正定，发现 $\det S = 0$ 后声称「判据失效，无法判断」。错在哪一步：判据本身没有失效，是被用错了对象——「三个顺序主子式全正」等价于 positive definite，本题的三个顺序主子式是 4, 0, 0，第二个就已经不为正，判据给出的「不是正定」这个结论完全正确。要判 semidefinite 需另换判据（全部主子式 ≥ 0 ，或能量恒等式），本题最省事的判据就是能量式 $4(v^T x)^2 \geq 0$ 。

✗ 错误 8: 认为「只有 1 个 pivot 非零」与「trace = 24」矛盾。错在哪一步：把 pivots 与 eigenvalues 当成同一组不变量。相似变换下不变的是特征值（与迹、行列式），而消元的主元对 symmetric (对称) 矩阵只保证「正、负、零主元的个数」与「正、负、零特征值的个数」一致 (Sylvester 惯性律)，数值上一般并不相等。本题 pivots 为 4, 0, 0，eigenvalues 为 24, 0, 0：符号模式一致，数值不同，两者都自治。

六、自检

代入验算 1 (恒等式逐点核对)：取 $x = (1, 1, 0)^T$ 。左边

$$> x^T S x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 4 & -8 \\ 8 & -8 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

右边 $4(1 - 1 + 0)^2 = 0$ ，一致。

代入验算 2 (换一个非零能量的点)：取 $x = (1, 0, 1)^T$ 。左边

$$> x^T S x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ -12 \\ 24 \end{bmatrix} = 12 + 24 = 36$$

右边 $4(1 - 0 + 2)^2 = 4 \cdot 9 = 36$ ，一致。这一步同时确认了非对角元 $S_{13} = 8$ 的位置与倍数都没写错（若 $S_{13} = S_{31} = 4$ ，则 $x^T S x = S_{11} + 2S_{13} + S_{33} = 4 + 8 + 16 = 28 \neq 36$ ，交叉项的权重少了一半）。

特征向量直验： $Sv = (4, -4, 8)^T = 24 \cdot (1, -1, 2)^T = 24v$ ，与「非零特征值为 24」互证。

零特征向量直验：取 $w_1 = (1, 1, 0)^T$ 、 $w_2 = (2, 0, -1)^T$ ，两者都与 v 正交（ $1 - 1 + 0 = 0$ ， $2 + 0 - 2 = 0$ ），且 $Sw_1 = 0$ 、 $Sw_2 = 0$ 。零空间维数 2，与 $\text{rank} = 1$ 的秩一零化度账目闭合。

维数与形状记账：二次型 $\rightarrow S$ 必为 3×3 ；外积 $(3 \times 1)(1 \times 3) \rightarrow 3 \times 3$ ，形状吻合。秩的上界： $\text{rank}(uv^T) \leq 1$ ，本题非零故 $= 1$ 。行列式校验： $\det =$ 特征值之积 $= 24 \cdot 0 \cdot 0 = 0$ 。迹校验： $4 + 4 + 16 = 24 = 24 + 0 + 0$ 。能量符号判定： $x^T S x = 4(v^T x)^2 \geq 0$ ，半正定，且非正定（ $x \in v^\perp \setminus \{0\}$ 处能量为 0）。幂等性副产品：

$(S/24)^2 = S/24$ 且 $(S/24)v = v$ ，说明 $S/24$ 是向 $\text{span}\{v\}$ 作正交投影的 projection matrix（投影矩阵），这与「 $\text{rank} = 1$ 的对称半正定矩阵都是某个方向的投影乘正标量」这一模型完全一致。

七、一句话：这道题真正训练的是「秩决定零特征值的个数、trace 决定剩下那个非零特征值」这条把二次型的代数结构与谱结构一次性连接起来的记账链。

[note] Note（译者注）——（从一次平方到一个投影：秩一矩阵为什么只留一个非零特征值）

本注要回答一个具体的设计问题：为什么 $S = 4vv^T$ 这种「一个线性式的平方」生成的矩阵，谱永远是「一个非零 + 其余全零」，而不是像一般对称矩阵那样三个特征值各不相同？

从第一性原理拆，答案不在特征方程里，而在**信息条数**里。一个 $n \times n$ 矩阵要携带 n 个独立方向的信息，就必须有 n 个线性无关的列方向；而 $S = 4vv^T$ 的每一列都是同一个向量 v 的倍数（第 j 列 $= 4v_j v$ ），九个数字 $S_{ij} = 4v_i v_j$ 全部由 $u = (2, -2, 4)^T$ 这 3 个数生成： $S = uu^T$ ，整体变号给出同一个 S 。九个输出只有三个输入，展开成九个数只是重复记账。信息条数 $= 1$ ，谱里就只允许出现一个非零值——这是 rank —nullity 守恒 $\text{rank} + \dim N = 3$ 在同一件事上的两种说法。零特征值不是「算出来恰好是零」的巧合，而是「这个矩阵根本没有第二个方向可以提供能量」的必然。

有一个代数上更干净的视角，叫 spectral theorem（谱定理）的谱分解：对称矩阵总可以写成 $S = \lambda_1 \hat{v}_1 \hat{v}_1^T + \lambda_2 \hat{v}_2 \hat{v}_2^T + \lambda_3 \hat{v}_3 \hat{v}_3^T$ ，其中 $\hat{v}_i$ 是互相正交的单位特征向量。

（谱定理本身在 18.065 的进度里尚未展开证明，这里只把它当作用来核对结构的一致框架。）本题 S 的分解只留一项： $S = 24 \hat{v} \hat{v}^T$ 。于是 $S/24 = \hat{v} \hat{v}^T$ 就是一个 projection matrix（投影矩阵）：它对称、幂等、把任意 x 投到 $\text{span}\{v\}$ 上。这一点给出一个可复用的命名模板——「**秩一复原模板**」：看到 $S = c v v^T$ ($c > 0$)，立刻写下 $S/c = \hat{v} \hat{v}^T$ 是投影，于是 $\text{rank} = 1$ 、 $\dim N = 2$ 、非零特征值 $= \text{tr } S = c \|v\|^2$ 三项全部到手，不需要解任何方程。

具体验一遍。取 $v = (1, -1, 2)^T$ ， $\|v\|^2 = 6$ ， $c = 4$ ，非零特征值应为 24。取 $x = (1, 0, 1)^T$ ，投影给出 $\hat{v} \hat{v}^T x = \frac{v(v^T x)}{6} = \frac{3}{6} v = \frac{1}{2} v$ ，而 $Sx = 24 \cdot \frac{1}{2} v = 12v$ ，与直接相乘得到的 $(12, -12, 24)^T$ 一致。再取与 v 正交的 $w = (1, 1, 0)^T$ ，投影给 $\hat{v} \hat{v}^T w = 0$ ，对应 $Sw = 0$ 。投影把空间劈成两块： v 方向的那一块被完整保留下来（再被 S 放大 24 倍），正交补 $v^\perp$ 那一块被整个压成零。这也顺带解释了教材 §1.7 的能量检验为什么在本题只能得到 ≥ 0 ：能量 $4(v^T x)^2$ 只测量 x 在 v 方向上的分量， x 在 $v^\perp$ 里怎么走，能量完全看不见。

跨课程连接要精确到机制，而不只是同名。你在 6.042J 学过 equivalence relation (等价关系) 与 partition (划分)： $x \sim y \iff x - y \in v^\perp$ 是一个等价关系，它把 $\mathbb{R}^3$ 划分成无数条平行于 v 的直线，而 $\hat{v}\hat{v}^T$ 恰好就是从每条直线中挑出「与 v 共线的那一点」的规范代表元选择器；区别在于，6.042J 的商集只关心「哪些元素被归为同一类」，而这里的投影矩阵还要回答「同一类里的信息如何被压缩到一个标量倍数」——这是一次带尺度信息的划分，商结构上多了一层线性权重，也正是「能量」这个量纲出现的地方。你在 CSAPP 第 2 章学过的浮点表示则可以解释一个数值隐患：外积形式 $4v_i v_j$ 与特征值形式 $24\hat{v}_i \hat{v}_j$ 在实数上恒等，但在浮点下路径不同——前者先做乘法再做加法，后者引入 $\|v\|^2 = 6$ 的除法与舍入，当 v 的分量尺度差异很大时，两条路径的舍入误差不同，这是「同一个矩阵、不同算法给出不同数值结果」的最小例子。

最后把它接回本讲的全局：正定与半正定的差别，在秩一矩阵上被压缩成最干净的一句话—— $S = c v v^T$ 半正定，当且仅当 $c > 0$ ；它是正定的，当且仅当不存在非零向量与 v 正交，而在 $n \geq 2$ 时这种向量必然存在。本题 $n = 3$ 、 $c = 4 > 0$ ，于是「半正定、非正定、rank 1、谱 $\{24, 0, 0\}$ 」是同一件事的四种说法。

🔧 Strang 在课上把 2×2 例子推回能量与特征值的关系时：OK. So you could compute its eigenvalues since it's 2 by 2. It's energy. I'll come back to that because that's the most important one. (翻译：好的。既然它是 2×2 矩阵，你可以计算它的特征值。这是能量。我会回到这一点，因为这是最重要的问题。)

🔧 Strang 在课上追问行列式与特征值的联动时：that's what's so how is the determinant connected to the eigenvalues? (翻译：这就是问题所在：那么行列式与特征值是如何联系起来的？) 本题给出的正是这个连接的一个极端情形： $\det S = 24 \cdot 0 \cdot 0 = 0$ ，行列式为零不是因为某个特征值「不小心」取到零，而是因为秩只有 1、被压缩掉的两个方向贡献了零特征值。

[note] Note (译者注) —— (其一) (三条锁与两把尺子：问题四数为何同时为真)

本注要处理一个刚学正定检验时最容易混淆的设计问题：同一个矩阵，pivots 算出 4, 0, 0，eigenvalues 算出 24, 0, 0，rank 算出 1，det 算出 0——这四个数字凭什么可以同时是对的？它们各自量的是矩阵的哪一面？答案不在数值本身，而在每把尺子测量的对象不同。

先建立三条互不相同的锁。第一把锁是「数个数」：rank 数的是 column space (列空间) 的维数，也就是「这个矩阵能把空间里多少个独立方向送到非零处」；这正是你在 Strang 线性代数里反复使用的秩一零化度守恒 $\text{rank} + \dim N(S) = n$ 。第二把锁是「数总量」：trace 是特征值之和，这是对称矩阵谱分解的必然结果——把 $S = Q \Lambda Q^T$ 与 $\text{tr}(S) = \text{tr}(Q \Lambda Q^T) = \text{tr}(\Lambda Q^T Q) = \text{tr} \Lambda$ 走一遍即可，这里只用了迹的循环性质与 $Q^T Q = I$ 。第三把锁是「数个数乘总量」：det 是特征值之积。三条锁分别对应「几个」、「加起来多少」、「乘起来多少」，一组错误数字要同时骗过三项并不容易，这就是为什么自检必须同时做 rank、trace、det 三项，而不是只做一项。(命名模板：三锁校验——rank 锁个数、trace 锁总量、det 锁乘积。)

那为什么 pivots 的数值既不是 trace 也不是特征值？因为主元是消元过程的产物，它记录的是「在给定消元顺序下，每个位置还能提取出多少新信息」，而不是矩阵的全局谱量。对对称矩阵，正主元、负主元、零主元的个数分别等于正特征值、负特征值、零特征值的个数 (Sylvester 惯性律)，于是「非零主元个数」自然等于 rank；但数值上两套数字一般并不相等：真正必须成立的等式是主元之积等于 det；主元之和等于 trace 只发生在 S 已经是对角矩阵这种退化情形，本题 S 完全稠密，主元之和 4 与 trace 24 本来就不该相等。因此正确的读法是：主元 (pivots) 管符号模式与可逆性，特征值 (eigenvalues) 管量级与正定性，两组数字分工不同，谁也不是谁的抄写。

具体验一遍这条分工。对本节的 S ，消元得 $D = \text{diag}(4, 0, 0)$ ：主元里出现两个零，立刻宣告「不可逆、 $\det = 0$ 、非正定」；特征值算出 $\{24, 0, 0\}$ ，立刻宣告「半正定、 $\text{trace} = 24$ 、能量最大放大倍数为 24」。若把 S 改成 $S + \epsilon I$ ($\epsilon > 0$ 小量)，特征值变成 $24 + \epsilon, \epsilon, \epsilon$ 三个全正；主元也一起翻正，但数值并不跟着变成同一组数： $d_1 = 4 + \epsilon$, $d_2 = \frac{\epsilon(8+\epsilon)}{4+\epsilon} \approx 2\epsilon$, $d_3 = \frac{\epsilon(24+\epsilon)}{8+\epsilon} \approx 3\epsilon$ (后两者可由 $d_1 d_2 d_3 = \det(S + \epsilon I) = (24 + \epsilon)\epsilon^2$ 反推校验)。两把尺子同步翻面、数值却不同，这正是正定与半正定的分界线： $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时，三个主元与三个特征值都趋向「一正两零」，符号模式在极限处仍然一致。

🔧 *Strang* 在课上列举检验清单时：determinants, pivots, (翻译：行列式、主元、) 以及 Each one gives a test for positive definite matrices. (翻译：每一个都提供了正定矩阵的检验方法。) 本题恰好显示这条清单在 semidefinite (半正定) 边界上的行为：判据并未失效，只是答案从「正定」变成了「半正定」。记账时要把「符号模式」与「数值大小」分成两栏：符号模式由 rank 与非零主元个数共同钉死，数值大小则分派给 trace 与 det 分别兜底，两栏都能对上，才说明这笔账没有算错。

[note] Note (译者注) —— (其二) (从主元序列到能量下确界：五条检验的分工账)

前半把「符号模式」与「数值大小」拆成了两栏账，这一半的任务是把这套账本接到你正在学的三门课上，并看清五个检验各自负责哪一格。主线只有一句：每个检验都独立给出完整答案，因此它们不互相竞争，只互相校验。

跨课程连接要落到机制上。你在 6.006 学过二分搜索与分治：主元序列 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 有点像分治算法里每一步递归后的**剩余问题规模**——第一步消元从 3 个未知量里提取出 1 维独立信息，第二步发现剩余规模已经是 0，于是递归立即终止；主元为 0 不是「除不动」，而是「剩余子问题真空」。与 6.006 的消元式解法对照，那里用行交换保证主元非零、递归继续，而这里主元为零是结论本身：它告诉你剩下的方程已经不含新信息，零空间的维数正是这些被终止的自由度。区别在于，分治的复杂度由递归深度与每层工作量决定，而这里我们关心的是每一步剩余的自由度，它决定了零空间的维数。

再往 100B 实分析方向接一句： $c^T S c$ 是连续函数 (多项式)，它在单位球面 (紧集) 上的最小值就是最小特征值，本题最小值为 0，且在某条直线上取到，这条直线正是零空间方向——「半正定」在分析语言里就是「能量泛函在单位球面上的下确界为 0 且可达到」。CSAPP 第 2 章的浮点表示在这里也有直接后果：第二个主元的公式 $d_2 = \frac{ac-b^2}{a}$ (对 2×2 对称块 $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$) 在 ac 与 b^2 几乎相等时会发生 catastrophic cancellation (灾难性抵消)，有效数字被减掉，主元的符号可能在浮点下被误判；讨论条件数 (condition number) 时正是从这类现象入手。本题的 S 恰好处在半正定边界上， ϵ 很小时 $ac - b^2$ 是两个几乎相等之量的差，IEEE 754 的舍入会把这点差别吃掉，于是浮点算出的 d_2 可能变成 0 甚至负数，与真实符号不符——Sylvester 惯性律的符号判定只有在精确算术或带选主元的 LDL^T 下才可靠。

最后回到本讲的检验清单：教材 §1.7 列出五个检验——energy、pivots、determinants、eigenvalues、 $S = A^T A$ ——它们各自独立地给出完整答案。本题恰好把五条同时用上：energy 给 semidefinite ($4(v^T x)^2 \geq 0$)，pivots 给「一正两零」，determinants 给 $\det = 0$ 、非正定，eigenvalues 给 $\{24, 0, 0\}$ ， $S = A^T A$ 给 $\text{rank } A = 1$ 。五条路全部指向同一个结论，而数值各不相同。能把「数值不同但结论相同」这件事讲清楚，才算真正把这五个检验装进了同一套账本。

🔧 *Strang* 在课上演示哪个判据最快暴露失败时：Which is the easy test to see that it fails? Negative determinant. Determinant. The determinant is 15 minus 16, (翻译：哪个简单测试可以看出它不成立？负行列式。行列式。行列式为 15 减 16，) 本题的 $\det$ 不是负的而是 0：负 $\det$ 宣告 indefinite (不定)，零 $\det$ 宣告 semidefinite (半正定)，两者都不是 positive definite，但后续结论走向完全不同的分支，这个区别在套用判据时必须先分清。

[problem] Problem 15 (问题 15)

教材 §1.7 | Manual, Problem Set 1.7 题 15

计算矩阵 S 的三个 upper left determinants (左上角行列式, 即 leading principal minors 前主子式), 用它们确立 S 的 positive definiteness (正定性); 并验证这三个行列式的比值恰好给出第二个与第三个 pivots (主元)。Pivots (主元) 就是 ratios of determinants (行列式的比值):

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

Original (英文原题): Compute the three upper left determinants of S to establish positive definiteness. Verify that their ratios give the second and third pivots. Pivots = ratios of determinants.

[solution] 一、结论

三个前主子式 (leading principal minors) 依次是 $D_1 = 2$ 、 $D_2 = 6$ 、 $D_3 = 30$, 三者全为正; 又因为 $S = S^T$ 是对称矩阵 (symmetric matrix), 所以 S 是 positive definite (正定)。

对应的三个 pivots (主元) 依次是

$$d_1 = \frac{D_1}{D_0} = \frac{2}{1} = 2, \quad d_2 = \frac{D_2}{D_1} = \frac{6}{2} = 3, \quad d_3 = \frac{D_3}{D_2} = \frac{30}{6} = 5$$

这里约定 $D_0 = 1$ (空矩阵的行列式), 这是比值链的起点, 缺了它第一步无法写成分式。Manual 给出的 $2/1$, $6/2$, $30/6$ 就是这个链条的三个节点, 我把未化简的比值补成化简值 $d = (2, 3, 5)$, 并逐条验证它们确实等于消元留下的对角元。

二、方法一: 消元直推 + 行变换保行列式 (最省工具的通道)

这条通道看到的是「主元是消元过程的副产品, 而行列式在消元下不动」, 所以两者必然挂钩; 适用条件是消元全程不需要换行 (本题满足), 优劣是计算最省但只给数值、不解释结构。

对 S 做 Gauss elimination (高斯消元), 每一步都只做 $R_i \leftarrow R_i - l_{ij}R_j$ ($j < i$):

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 1 \cdot R_1} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 1 \cdot R_2} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = U$$

乘数 (multipliers) 是 $l_{21} = 2/2 = 1$ 、 $l_{31} = 0/2 = 0$ 、 $l_{32} = 3/3 = 1$ ；对角元就是三个主元 $d_1 = 2$ 、 $d_2 = 3$ 、 $d_3 = 8 - 3 = 5$ 。

现在把行列式接上去。这类行变换不改变行列式；更关键的是「前导」二字带来的局部性——生成第 i 行的操作只用到编号更小的行，所以生成前 k 行只用前 k 行。把同一串操作限制在左上 $k \times k$ 子块上做，就把 S_k 化成了上三角块 U_k ，于是

$$> D_k = \det S_k = \det U_k = d_1 d_2 \cdots d_k$$

取 $k = 1, 2, 3$ 立刻得到 2 、 $2 \cdot 3 = 6$ 、 $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ ，比值 $d_k = D_k / D_{k-1}$ 成立。这条推导只用了两个已有结论：行变换 $R_i \leftarrow R_i - lR_j$ ($j < i$) 不改行列式，以及上三角矩阵的行列式等于对角元之积。

三、方法二： LDL^T 的分块乘法（结构视角）

这条通道看到的是「对称性把上三角因子 U 免费换成 L^T 」，因此前导子块的分解只用到更小的同类分解；适用条件是所有主元非零，优劣是能一次说明存在性、唯一性与比值公式，但需要先承认分解本身。

为免混淆，本解从这一节起把主元对角矩阵记作 P (P 只表示对角矩阵， D_k 只表示 k 阶前导行列式)，消元结果写成

$$> L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = PL^T$$

乘回去验算： LPL^T 的第一行是 $2[1 \ 1 \ 0] = [2 \ 2 \ 0]$ ；第二行是 $2[1 \ 1 \ 0] + 3[0 \ 1 \ 1] = [2 \ 5 \ 3]$ ；第三行是 $3[0 \ 1 \ 1] + 5[0 \ 0 \ 1] = [0 \ 3 \ 8]$ ，与 S 逐元素一致。

现在证明比值公式。对 $i, j \leq k$ ，由分块乘法 (block multiplication)

$$> (LPL^T)_{ij} = \sum_{p=1}^n L_{ip} p_p L_{jp}$$

而 L 是下三角， $L_{ip} = 0$ 对一切 $p > i$ 成立；当 $i \leq k$ 时 $p > i$ 蕴含 $p > k$ ，所以整个求和对 $p \leq k$ 自动截断，得

$$> S_k = L_k P_k L_k^T$$

其中 L_k 、 P_k 分别是 L 、 P 的左上 $k \times k$ 子块。两边取行列式： L_k 是单位下三角（对角元全为 1），故 $\det L_k = 1$ ， $\det L_k^T = 1$ ，于是

$$> D_k = \det S_k = \det L_k \cdot \det P_k \cdot \det L_k^T = d_1 d_2 \cdots d_k$$

这就是 Manual 的比值公式的完整来源。它顺带说明了一个容易忽略的事实：前导子块的分解不需要知道更大的块，所以「先判定左上角、再往右下走」在代数上是合法的。

四、方法三：Schur 补与分块行列式（分治视角）

这条通道看到的是「第 k 个主元等于一个 1×1 的消元公式」，把第 k 步从整条链里孤立出来；适用条件是 S_{k-1} 可逆，优劣是最容易手算单个主元、并且直接暴露主元为负或为零时的几何含义（这一步的「剩余曲率」非正）。

分块行列式恒等式给出

$$> \det \begin{bmatrix} S_{k-1} & b \\ b^T & s_{kk} \end{bmatrix} = \det S_{k-1} \cdot (s_{kk} - b^T S_{k-1}^{-1} b)$$

括号里那项就是第 k 个主元。以 $k=3$ 为例， $S_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ ， $S_2^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ ， $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ ，于是

$$> S_2^{-1}b = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -6 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b^T S_2^{-1}b = [0 \quad 3] \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$$

所以 $d_3 = 8 - 3 = 5 = \frac{30}{6} = \frac{D_3}{D_2}$ ，与方法一、方法二的 d_3 完全一致。这条通道只用到 2×2 求逆与一次二次型求值，是最适合做题时独立复核最后一步的办法。

五、两个判据的等价性：为什么「前导行列式全正」与「主元全正」是同一句话

设 S 是 $n \times n$ 实对称矩阵， S_k 表示它的左上 $k \times k$ 子块， $D_k = \det S_k$ ， $D_0 = 1$ 。下列三条互相等价：

定义 (1)：对一切 $c \neq 0$ 有 energy (能量) $c^T S c > 0$ ，即 S positive definite (正定)。

判据 (2)：所有主元 $d_k > 0$ 。

判据 (3)：所有前主子式 $D_k > 0$ 。

链条 (1) $\Rightarrow$ (3)：若 S 正定，取 $z \in \mathbb{R}^k$ 非零，把 $c = (z, 0, \dots, 0)$ 代入，得 $z^T S_k z > 0$ ，故每个 S_k 也正定。若 $S_k z = 0$ 而 $z \neq 0$ ，则 $z^T S_k z = 0$ 与正定矛盾，所以 S_k 可逆、 $D_k \neq 0$ ；又 S_k 对称，若 $S_k z = \mu z$ ($z \neq 0$)，则 $\mu \|z\|^2 = z^T S_k z > 0$ ，故 S_k 的全体特征值 (eigenvalues) 为正， D_k 作为特征值之积为正。

链条 (3) $\Rightarrow$ (2)：由上面第三节对任意 k 都成立的分块乘法， $S_k = L_k P_k L_k^T$ ，故 $D_k = d_1 \cdots d_k$ 。对 $k=1$ 得 $d_1 = D_1 > 0$ ；归纳地， $d_k = D_k / D_{k-1} > 0$ 。

链条 (2) $\Rightarrow$ (1)：主元全正时 $S = L P L^T$ ， $P = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ 的对角元全正，于是对任意 c

$$> c^T S c = c^T L P L^T c = (L^T c)^T P (L^T c) = \sum_{k=1}^n d_k ((L^T c)_k)^2 \geq 0$$

每项非负且系数为正；又 $\det L = 1$ 说明 L 可逆， $c \neq 0$ 时 $L^T c \neq 0$ ，至少有一个分量非零，故和严格为正。

反向的严格性也要钉住：若某个 $d_k \leq 0$ ，取 $c = (L^T)^{-1} e_k \neq 0$ ，能量恰为 $d_k \leq 0$ ，正定性立即失败。所以 (2) 不只是充分条件，而是充分必要条件。

这里必须点明两个前提，缺一不可。第一是**对称性**，它只在最后一步 (2) $\Rightarrow$ (1) 被真正调用：写 $S = LDL^T$ 需要 $S = S^T$ ，把能量写成特征值的加权和也需要对称性。前面的 (1) $\Rightarrow$ (3) 与 (3) $\Rightarrow$ (2) 其实只需 $S = LDU$ (LU 分解存在)，对非对称矩阵照样成立。所以判据的正向部分管得住非对称矩阵，缺了对称性的只是反向那一步。反例： $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的两个前主子式是 1 与 4，全为正，消元也给出两个正主元，但 $\frac{A+A^T}{2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 在 $c = (1, -1)$ 上能量为 0，尽管 A 的对称部分在这一点能量恒正， A 本身仍不正定：因为 $c^T A c = c^T \frac{A+A^T}{2} c$ 只读得出对称部分，而定义 (1) 问的是 A 自己。第二是**前导性**：判据 (3) 要求子块是同一条嵌套链 $S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_n$ ，取任意 $k \times k$ 子式（例如 $\det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} = 16$ ）不构成判据。

六、对 Manual 标准答案的独立核验与补足

Manual 原文是：Corner determinants $|S_1| = 2$, $|S_2| = 6$, $|S_3| = 30$. The pivots are $2/1$, $6/2$, $30/6$.

逐项核验结论：三个数字与比值全部正确，我的三种独立算法都复现出 2, 6, 30 与 $2/1, 6/2, 30/6$ ，所以 Manual 的数值可以放心使用。但作为标准答案，它有五处信息不全，需要补足：

一是没有化简。 $6/2 = 3$ 、 $30/6 = 5$ ，三个主元是 2, 3, 5；只留分数形式会让读者把主元误认为「行列式的分数」，也会在后续配方法中看不出平方和系数从哪里来。

二是没有给出比值的方向与起点。公式是 $d_k = D_k/D_{k-1}$ 且 $D_0 = 1$ ，不是 D_{k-1}/D_k ；反向会得到 $1/2, 1/3, 1/5$ ，而第一次消元后第二行第二列裸露在外的数就是 3，一步就能否掉反向。

三是没有写出适用条件。比值链要求 S 对称、且所有前主子块可逆（否则某个 $D_{k-1} = 0$ 使分式无定义，此时需要换行或改用行列式判据）。本题 D_1, D_2, D_3 全非零，条件自动满足。

四是没有说明「三个行列式为正因为什么就确立了正定性」。Manual 只给结论，缺的正是第五节的等价性链条；没有它，(3) $\Rightarrow$ (1) 这一步是断的。

五是记号有歧义。 $|S_1|$ 中的 S_1 没有被定义成「 S 的左上 1×1 子块」，读者可能误读为 S 的第一列、某个子矩阵或某个元素。补足版本应当写成：令 S_k 为 S 的左上 $k \times k$ 子块， $D_k = \det S_k$ 、 $D_0 = 1$ ，则 $D_1 = 2$, $D_2 = 6$, $D_3 = 30$ ， $d_k = D_k/D_{k-1}$ 给出 $d = (2, 3, 5)$ ，全为正且 $S = S^T$ ，故 S 正定；并以 $d_1 d_2 d_3 = 30 = \det S$ 作为一致性校验。

七、常见错误判定

✗ 写成「三个左上角行列式是 2, 6, 30，所以三个主元是 2, 6, 30」。错在把 D_k 直接当成 d_k ：主元是相邻前导行列式的比值， $d_2 = 6/2 = 3 \neq 6$ ，这一步混淆会让整个消元与行列式的对应关系报废。

✗ 写成「 $d_2 = D_1/D_2 = 2/6 = 1/3$ 」。错在比值方向反了；代入验算：消元一步后矩阵第二行第二列是 3，而 $1/3$ 与它不符，反向写法当场被否。

✗ 写成「三个主元是 2, 6, 30，所以 $\text{trace } S = 2 + 6 + 30$ 」。错在把主元当特征值用：主元的乘积才等于行列式， $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30 = \det S$ 成立，而主元之和一般没有含义，本题 $2 + 3 + 5 = 10 \neq 15 = \text{trace } S$ 。

✗ 把「左上角行列式」取成任意子式，例如用 $\det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} = 16$ 或 $\det \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = 31$ 当第二个判据。错在漏掉「前导」：必须取左上角第 1 到 k 行、第 1 到 k 列，且三个行列式必须来自同一条嵌套链；判据的充分性完全依赖这条链，换成中间那个 2×2 子块，本题恰好也能给出正数，纯属巧合——把 2×2 位置换成 $\det \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 10 > 0$ ，在别的矩阵上照样可能全正而不正定。

✗ 写成「第三行是 $[0, 3, 8]$ ，减去 $[0, 3, 3]$ 得 5，所以 $d_3 = 5$ ，而 $D_3 = 30$ 是另一个数，两者无关」。错在把「数值上的相等」与「结构上的相等」剥开： $5 = 30/6$ 正是这条题的核验点，看成巧合就丢掉了全部信息。

✗ 用「 $\det S = 30 > 0$ 所以 S 正定」结案。错在只看最后一个行列式： $\text{diag}(-1, -1)$ 的行列式为 $1 > 0$ ，却显然不正定；必须三个前导主子式同时为正，缺一不可。

✗ 用「 S 的元素全是非负数，所以正定」结案。错在元素符号与二次型符号没有蕴含关系： $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 元素全正，但 $D_2 = 1 - 9 = -8 < 0$ ，能量在 $c = (1, -1)$ 处为 $-4 < 0$ 。

✗ 写成「主元是 2, 3, 5，所以特征值是 2, 3, 5」。错在两者是不同的量：本题的特征值是 10 与 $\frac{5 \pm \sqrt{13}}{2} \approx 4.3028, 0.6972$ ，一共三个；把 $\lambda = 5$ 代入特征多项式得 $\lambda^3 - 15\lambda^2 + 53\lambda - 30|_{\lambda=5} = -15 \neq 0$ ，直接否掉。只有「正负号的个数」被冻结，数值可以完全不同。

✗ 写能量配方式时把系数写成对角元或特征值： $2c_1^2 + 5c_2^2 + 8c_3^2 + 4c_1c_2 + 6c_2c_3 = 2(c_1 + c_2)^2 + 5(c_2 + c_3)^2 + 8c_3^2$ 。错在系数的来源：正确的是

$$> c^T S c = 2(c_1 + c_2)^2 + 3(c_2 + c_3)^2 + 5c_3^2$$

系数恰是三个主元 2, 3, 5，把它展开逐项核对即可发现用 5, 8 会在交叉项与平方项上同时出错。

✗ 认为 $A = \sqrt{D}L^T$ 与 $A = L\sqrt{D}$ 都能充当 $S = A^T A$ 中的因子。错在三角方向与消元式记账的方向相反： $A = \sqrt{D}L^T$ 恰好是上三角的，它就是 Cholesky factor（乔列斯基因子）

$$> A = \sqrt{D}L^T = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \end{bmatrix}, \quad A^T A = S$$

若改用 $A = L\sqrt{D}$ ，则 $(A^T A)_{12} = \sqrt{6}$ ，而 S 的 (1, 2) 元素是 2，两列同时错位；这个式子算出来的其实是另一个矩阵。另外 $S = A^T A$ 的 A 并不唯一：任何满足 $Q^T Q = I$ 的 Q 都给出 $(QA)^T (QA) = A^T A$ ，所以「找出一种 A 」就够，不必找唯一解；还要记住 A 一般不唯一这一点只在 A 上成立， L 、 D 由 S 唯一确定（主元非零时）。

✗ 在半正定 (semidefinite) 情形照抄本判据，写成「前导主子式非负即半正定」。错在充分性丢失： $\text{diag}(0, -1)$ 的前导主子式是 0 与 0，全都非负，却在 $c = (0, 1)$ 上能量为 -1 ；半正定需要「全部主子式非负」，或改写成「主元非负且零主元的个数等于零空间的维数」。

✗ 只验算了前导主子式就宣布正定，忘了核对 $S = S^T$ 。错在判据 (3) 是充分条件这一身份只在对称矩阵上成立：本例 $S = S^T$ 需要单独写出来（六个元素逐对相等），否则第五节的等价链条只完成了 $(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (2)$ 两段。

八、自检

代入验算： LPL^T 逐行乘回得到 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 8 \end{bmatrix}$ ； $A = L\sqrt{D}$ 的 $A^T A$ 与 S 逐元素一致；能量等式取 $c = (1, -1, 1)$ ，右边 $2 \cdot 0^2 + 3 \cdot 0^2 + 5 \cdot 1^2 = 5$ ，左边按原始展开 $2 +$

$5 + 8 - 4 - 6 = 5$ ，两边相等。

维数与形状记账： D_k 是标量， S_k 是 $k \times k$ ， L_k 是 $k \times k$ 单位下三角，对角矩阵统一记作 P （第三节起），比值 $d_k = D_k/D_{k-1}$ 是标量比标量； $A = L\sqrt{D}$ 是 3×3 下三角，与 L 、 $\sqrt{D}$ 的三角方向一致，故乘积仍下三角，且 $\sqrt{D}L^T$ 是它的转置（上三角）。

trace-det 双锁： $\text{trace } S = 2 + 5 + 8 = 15$ ，三个 2×2 主子式之和为 $6 + 16 + 31 = 53$ ， $\det S = 30$ ，于是特征多项式为

$$> \det(\lambda I - S) = \lambda^3 - 15\lambda^2 + 53\lambda - 30 = (\lambda - 10)(\lambda^2 - 5\lambda + 3)$$

三个根 $10, \frac{5 + \sqrt{13}}{2}, \frac{5 - \sqrt{13}}{2}$ 之和为 15 等于 trace，之积为 30 等于 det，且三根全为正，与「前导主子式全正」给出的正定结论互相印证。

主元乘积校验： $d_1 d_2 d_3 = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30 = D_3 = \det S$ ，与 D_3 的独立展开 $2(40 - 9) - 2(16) = 62 - 32 = 30$ 一致。

秩的上界： $\det S = 30 \neq 0$ 说明 $\text{rank } S = 3$ ，三个主元全非零说明消元全程不需要行交换， L 的乘数 $1, 0, 1$ 全部有定义。

能量正负判定：取几组试探向量， $c = (1, -1, 0)$ 给 $3 > 0$ ， $c = (0, 1, -1)$ 给 $5 > 0$ ， $c = (1, 0, -1)$ 给 $2 + 5 = 7 > 0$ ；再取 $c = (1, -2, 3)$ 给 $2(1 - 2)^2 + 3(-2 + 3)^2 + 5 \cdot 9 = 2 + 3 + 45 = 50 > 0$ 。所有试探值严格为正，与正定一致；注意试探只能证伪不能证明，证明仍靠第五节。

九、一句话：这道题真正训练的是把「二次型在所有方向上的符号」这个全局性质折成有限个标量，并让行列式这条数值通道与消元这条算法通道在同一条比值链上对齐。

[note] Note (译者注) —— (其一) 比值链的由来与「三通道校验法」

本注要交代的核心是一句话： $d_k = D_k/D_{k-1}$ 不是数值巧合，而是「消元不改变前导行列式」这条不变量的直接变形，其中 D_k 是左上 $k \times k$ 前导子块 S_k 的行列式。这条链的合法性只在对称加上前导子块全部可逆时成立；本注先把成立时「为什么成立」讲透，失效边界留给其二。

🔧 Strang 在课上[提出判据后停顿提问]：And have you noticed the connection to pivots? (翻译：你是否注意到了与主元之间的联系？)

先看为什么会有联系。Gauss 消元用的操作只有一种形状， $R_i \leftarrow R_i - l_{ij}R_j$ ，其中 $j < i$ ，也就是「用上面的行改下面的行」。这类操作的行列式乘子是 1，所以不改行列式。真正让它与「前导」挂钩的是局部性：改写第 i 行时只用编号更小的行，因此改写前 k 行只用前 k 行，前 k 行也只被前 k 行改写。于是把整串操作原样限制在左上 $k \times k$ 子块上执行，得到的正是上三角块 U_k ，且 $\det S_k = \det U_k = d_1 d_2 \cdots d_k$ 。这条通道只调用两个已经用过的结论——行变换保行列式、上三角矩阵行列式等于对角元之积——所以它是最小工具集证明：凡是能用它的场合，不必再引入别的结构。

🔧 Strang 在课上[板书两个判据的名字]：positive determinants. Positive pivots. (翻译：正的行列式。正的主元。)

第二条通道走结构。对称矩阵可以写成 $S = LDL^T$, L 是单位下三角、 D 是主元对角矩阵。对 $i, j \leq k$ 展开分块乘法, $(LDL^T)_{ij} = \sum_p L_{ip}d_pL_{jp}$; 因为 L 下三角, $p > i$ 的项全为零, 而 $i \leq k$ 蕴含 $p > i \Rightarrow p > k$, 所以求和自动截断在前 k 项, 得 $S_k = L_k D_k L_k^T$ 。取行列式, L_k 与 L_k^T 的行列式都是 1, 剩下的就是 $D_k = d_1 \cdots d_k$ 。这条通道顺带解释了一件容易被忽略的事: 前导子块的分解不需要知道更大的块, 所以判定可以从左上角一路向右下推进, 这是所有「顺序判据」的合法性来源。

第三条通道走分治。把 S_k 分成 $\begin{bmatrix} S_{k-1} & b \\ b^T & s_{kk} \end{bmatrix}$, 分块行列式恒等式给出 $\det S_k = \det S_{k-1} \cdot (s_{kk} - b^T S_{k-1}^{-1} b)$, 括号里的 $s_{kk} - b^T S_{k-1}^{-1} b$ 恰好就是第 k 步消元公式, 于是 $d_k = D_k/D_{k-1}$ 与逐列消元完全同步。它的实用价值是: 想单独复核第三个主元, 只需对 2×2 求逆再算一次二次型。

用本题把三条通道各走一遍。 $D_0 = 1$, $D_1 = 2$, $D_2 = 2 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 6$, $D_3 = 2(5 \cdot 8 - 3 \cdot 3) - 2(2 \cdot 8 - 3 \cdot 0) = 62 - 32 = 30$ 。比值给出 2, 3, 5。通道一: 消元两步后对角是 $2, 3, 8 - 3 = 5$ 。通道二: $L_k D_k L_k^T$ 乘回得 S 。通道三: $S_2^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$, $b^T S_2^{-1} b = [0 \quad 3] \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$, $d_3 = 8 - 3 = 5$ 。三条通道对齐, 比值链才算可信; 把它们合起来命名为「比值链三通道校验法」, 并把 $d_1 d_2 \cdots d_n = \det S$ 单列出来, 叫主元乘积校验。

🔧 *Strang* 在课上[总述五个判据的关系]: Each one gives a test for positive definite matrices. (翻译: 每一个都给出正定矩阵的一个判据。)

回到正文: Manual 写下 $2/1, 6/2, 30/6$ 之所以正确, 是因为它们就是同一条嵌套比值链上的三个节点——每一步只用比它更小的块, 比值的合法性因此逐级传递。收束成一句可复用的模板: 看到对称矩阵的一串行列式, 先怀疑它们是某条消元链的路标, 再任选一条通道验证比值, 三通道互证通过才接受结论。

[note] Note (译者注) —— (其二) 比值链的失效边界与三条跨课程链条

本注接着其一: 比值链在实数域上成立, 不等于它在所有场合都能用。失效边界有两层——结构上的前导子块奇异, 以及数值上的浮点误差分道。

🔧 *Strang* 在课上[提出判据后停顿提问]: And have you noticed the connection to pivots? (翻译: 你是否注意到了与主元之间的联系?)

先钉死结构边界。若某个 $D_{k-1} = 0$, 比值没有定义, 但这不意味着矩阵一定不正定, 只意味着必须在第 k 步换行或改用别的判据。最小的例子是 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$: $D_1 = 0$, 比值这一步写不下去, 可交换两行后照样往下走。若某个 $d_k = 0$, 则 S 奇异 ($0 = \det S = \prod d_i$), 能量在 $(L^T)^{-1}e_k$ 上恰为 0, 正定性失败而半正定仍可能成立; 若 $d_k < 0$, 能量在该向量上为负, 连半正定都不成立。三种情形对应三种不同的几何: 正定、平底、马鞍。所以比值链不是在回答「正不正」这一个问题, 它在每一步都在回答「目前为止的剩余曲率是什么符号」, 这正是它比最后那个行列式 $\det S$ 信息量更大的地方。

跨课程连接要落到具体的链条上。在 6.042J 里做过结构归纳: 证明「对所有 k 成立」时, 假设 $k-1$ 成立再推 k 。通道二的证明正是这个形状, 归纳变量是块的规模, 从 $S_{k-1} = L_{k-1} D_{k-1} L_{k-1}^T$ 推到 $S_k = L_k D_k L_k^T$; 区别在于 6.042J 归纳的是命题真值, 这里归纳的是矩阵的块结构, 黏合两半的工具是分块乘法而不是逻辑推理。在 CSAPP 第 2 章学过 IEEE 754 浮点表示, 同一组等价关系在有限精度下会分开: 通道一直接做减法 $8 - 3$, 两个操作数都是原矩阵里的量级, 误差不会被放大; 通道三算 $s_{kk} - b^T S_{k-1}^{-1} b$ 时, 若 S_{k-1} 病态, $b^T S_{k-1}^{-1} b$ 与 s_{kk} 可能变成两个几乎相等的数, 相减发生灾难性抵消, 主元的相对误差随之爆掉; 通道二把同一个主元写成两个行列式之比 D_k/D_{k-1} , 当 $|D_{k-1}|$ 很小时, 分母上的一点相对误差被整体放大。同一道题在实数域上三条通道数值一致, 在浮点下却不是同一条通道, 这就是必须引入条件数来度量「判据通过」与「算得准」之间差距的原因。

对 18.065 后续内容的连接同样具体：当 S 不正定而最小二乘仍要往下走时，判据换成 $A^T A$ 的比值链或带正则的 $S + \rho I$ ，后者把每个主元整体抬升 ρ ，比值链随之整体右移，这正是 ridge 回归里 ρ 起到稳定作用的代数原因；而在 100B 实分析里， $\det$ 是连续函数、 $S \mapsto S^{-1}$ 在可逆点附近连续，所以边界 $D_{k-1} = 0$ 是判据的断点而不是正定性的断点，两者不是同一件事。

回到正文：Manual 写下 $2/1, 6/2, 30/6$ 之所以正确，是因为它们就是同一条比值链上的三个节点；而它们能否「确立正定性」，取决于三件事同时成立—— S 对称、三个 D_k 全正、且它们来自同一条嵌套链。缺一条，这三个数最多只是三个恰好为正的商，不能当作判据使用。[note] **Note (译者注) —— (其一) 同一件正定性的四套坐标：特征值、主元、对角元与能量，以及每套坐标通向的算法出口**

正定性只有一个定义，即能量恒正；描述它却有好几套坐标，每套坐标都会长出一个算法出口，出口的价格由坐标本身决定。换坐标改变数值与计算代价，被冻结的只有正、负、零特征值的个数。

🧩 *Strang* 在课上[先算特征值再转向能量]：OK. So you could compute its eigenvalues since it's 2 by 2. It's energy. I'll come back to that because that's the most important one. (翻译：好的，既然它是 2×2 矩阵，你可以计算它的特征值 (eigenvalues)。这是能量 (energy)。我会回到这一点，因为这是最重要的问题。)

先把本题的几套坐标算出来对照。特征值坐标：由 $\text{trace} = 15$ 、 2×2 主子式之和 $= 6 + 16 + 31 = 53$ 、 $\det = 30$ ，特征多项式是 $\lambda^3 - 15\lambda^2 + 53\lambda - 30$ ，分解为 $(\lambda - 10)(\lambda^2 - 5\lambda + 3)$ ，三根是 10 、 $\frac{5+\sqrt{13}}{2} \approx 4.3028$ 、 $\frac{5-\sqrt{13}}{2} \approx 0.6972$ 。主元坐标：2, 3, 5。对角元坐标：2, 5, 8。三组数互不相同，但特征值全正、主元全正，两者对正定的判定一致。

一致性的机制是合同变换 (congruence) 与惯性 (inertia)。从 S 到 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ 走的是 $D = L^{-1}S(L^{-1})^T$ ，从 S 到 Λ 走的是 $\Lambda = Q^T S Q$ ， Q 的列是特征向量且 $Q^T Q = I$ 。两条路径都是「用可逆矩阵夹住 S 做双向挤压」，挤压只冻结正、负、零特征值的个数；主元能当「特征值符号的替身」，正是因为 D 与 S 合同。数值当然可以变：合同只保证符号个数相同， $\text{diag}(2, 3, 5)$ 就是与 S 合同、数值却与 S 的特征值毫无关系的矩阵。通道二里的 $L_k D_k L_k^T$ 与后面的 Cholesky 因子，都是这条「换坐标不改符号个数」规则的产物。

🧩 *Strang* 在课上[转入能量判据]：Let me do the energy. (翻译：让我来负责能量部分。)

能量坐标是四套里唯一不需要解方程的一套，对本题做配方法 (completing the square)：

$$> c^T S c = 2c_1^2 + 5c_2^2 + 8c_3^2 + 4c_1c_2 + 6c_2c_3 = 2(c_1 + c_2)^2 + 3(c_2 + c_3)^2 + 5c_3^2$$

平方和前面的系数 2, 3, 5 恰是三个主元，不是对角元 2, 5, 8，也不是特征值。手算验证：取 $c = (1, -1, 1)$ ，右边为 $0 + 0 + 5 = 5$ ，左边按原始展开为 $2 + 5 + 8 - 4 - 6 = 5$ ，相等。配方法的本质是「不旋转坐标轴，只沿坐标轴依次消掉交叉项」：先用 c_1 配掉含 c_1c_2 的项，再用 c_2 配掉含 c_2c_3 的项，剩下的系数自动就是消元产生的主元。因此「主元判据」与「能量判据」本是同一条路的两种写法；相比之下，特征值坐标走旋转路线，把二次型变成纯平方和 $\sum \lambda_i (Q^T c)_i^2$ ，代价是要解 n 次多项式方程，数值上特征值对抗动的敏感度通常也高于主元。

能量坐标的算法出口是 Cholesky：判据只说「主元全正」，算法要把这些正数变成能乘的因子。取 $A = L\sqrt{D}$ ($\sqrt{D}$ 表示对角元为 $\sqrt{d_k}$ 的对角矩阵)，于是 $S = A^T A$ ，能量写成

$$> c^T S c = \|A c\|^2 = 2(c_1 + c_2)^2 + 3(c_2 + c_3)^2 + 5c_3^2$$

这与配方法逐项一致：配方法的系数不是人为指定，而是 $\sqrt{D}$ 的对角元平方后的产物，开方的前提正是主元全正。核对：取上三角的那个因子 $A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \end{bmatrix}$,

逐行平方和给出 $2(c_1 + c_2)^2 + 3(c_2 + c_3)^2 + 5c_3^2$ ，而 $A^T A$ 算回来恰好是 S 。代价有两个：一是 A 不唯一（左乘任意正交矩阵仍给出同一个 $S = A^T A$ ），二是要开平方 $\sqrt{d_k}$ ，当某个主元很小时它的相对误差被放大，接到 CSAPP 第 2 章的浮点误差与条件数讨论；收益是存储与算术：只需存一个三角因子而不是 L 加 D 两个，解方程时前代与回代各一趟，算子个数比 LDL^T 路线少一半。

另一条路接到优化： $f(c) = \frac{1}{2}c^T S c - b^T c$ 在 S 正定时严格凸，因为对 $\theta \in (0, 1)$ 展开

$$> f(\theta x + (1 - \theta)y) - (\theta f(x) + (1 - \theta)f(y)) = -\frac{1}{2}\theta(1 - \theta)(x - y)^T S (x - y) < 0$$

右端为负正是严格凸的定义，它成立的唯一依据是 $x - y \neq 0$ 时能量为正；这与 100B 实分析里用不等式定义的凸性接的是同一件事，区别是实分析版本只要求不等式对任意两点成立，这里则把「开口向上」编码成矩阵的符号。把三套判据命名成「trace-det-惯性三重锁」：主元乘积等于 $\det$ 、前导行列式链全正、特征值全正且和等于 trace ，三把锁同开才敢下正定的结论。三重锁只是记账方式，不是三个独立定理——它们都由第五节那一条链推出；任何一把锁单独都不足以定案，例如只看 $\det > 0$ 会被 $\text{diag}(-1, -1)$ 击穿。回到正文：本题的三个前导行列式能「确立正定性」，不在于它们算出了特征值，而在于它们是能量恒正这条定义在主元坐标系下一次有限、可手算的投影；换到特征值坐标去得到同一结论要解三次方程。这就是行列式检验在小矩阵上胜出的理由，也是它在大矩阵上让位给消元与 Cholesky 的理由。

[note] Note (译者注) —— (其二) 偏序、合同与等价关系：正定矩阵在代数结构里的位置，以及「比值」成立所需的记账约定

这一条把正定性接到 6.042J 的两套结构上，看它在哪一层是「序」，在哪一层是「类」；顺带把记号钉死，因为「顺序主子式之比等于主元」这句话只有在记号不混用时才站得住。

在 6.042J 学过偏序集 (poset)：一个关系要成为偏序，需要自反、传递、反对称。在 $n \times n$ 对称矩阵集合上定义 $A \succeq B$ 当且仅当 $A - B$ 半正定，三条性质全部可以只用能量验证——自反是 $A - A = 0$ 的能量恒为零；传递是能量的可加性， $c^T(A - C)c = c^T(A - B)c + c^T(B - C)c$ ，两个非负之和仍非负；反对称需要一步，若 $A - B$ 与 $B - A$ 都半正定，则对一切 c 有 $c^T(A - B)c = 0$ ，配合对称性推出 $A = B$ 。区别在于这个偏序不是全序： $\text{diag}(1, 0)$ 与 $\text{diag}(0, 1)$ 互不 $A \succeq B$ ，任意两个矩阵一般不可比较。正定矩阵在这个偏序里的位置很特殊： $A \succ 0$ 意味着 A 与所有非零二次型都严格可比，这正是它在优化里受欢迎的原因——比较大小时常可判定。

用本题的 S 走一遍定量比较：由特征值 10 、 $\frac{5+\sqrt{13}}{2} \approx 4.3028$ 、 $\frac{5-\sqrt{13}}{2} \approx 0.6972$ 可知， $S - tI$ 的特征值是 $\lambda_i - t$ ，于是 $S \succeq tI$ 当且仅当 $t \leq \frac{5-\sqrt{13}}{2} \approx 0.6972$ 。也就是说，在矩阵偏序 (Loewner order) 下，「 S 能压住几个 tI 」的上确界正好是最小特征值，而最小特征值本身是 $c^T S c$ 在单位球上的最小值，取到性由 100B 实分析里「连续函数在紧集上取到极值」保证；同一套语言里 $S \preceq 10I$ 的上界来自最大特征值 10 ，两个数之比 $10/0.6972 \approx 14.34$ 就是条件数。偏序在这里不是修辞：它把「 S 有多正」夹成 $0.6972I \preceq S \preceq 10I$ ，这是特征值坐标给不出手算答案、却给得出比较框架的地方。

同样在 6.042J 学过的等价关系也能接上：把 $A \sim B$ 定义为存在可逆 P 使 $B = P^T A P$ ，自反取 $P = I$ ，对称取 P^{-1} ，传递取两个 P 相乘，于是这是一个等价关系；惯性定律说惯性三元组（正、负、零特征值的个数）是它的完全不变量，全体 3×3 对称矩阵被分成三元组之和为 3 的若干类。与模 n 同余的类比是「用一个不变量给类贴标签」，区别是同余类的搬运是平移（加 kn ），合同类的搬运是双向挤压（ $P^T A P$ ），挤压可以任意改变特征值的具体数值，只冻结符号个数。本题的 S 与 $\text{diag}(2, 3, 5)$ 就在同一个合同类里：惯性三元组都是 $(3, 0, 0)$ ，尽管一方的特征值是 10、4.3028、0.6972，另一方的对角元是 2、3、5。

把这个贴标签的动作与 6.006 的哈希表对照，能看清两种标签的强弱：哈希表按哈希值分桶，同一桶里的元素只是「可能相等」，必须再做精确比较才能定案，因为不同元素可以碰撞到同一个桶；惯性三元组却是不碰撞的标签——对实对称矩阵而言三元组相同即合同，这是惯性定律的完备性方向，标签命中即同类，不需要第二次确认。差别来自标签本身是否完备：模 n 的余数与惯性三元组都是完全不变量，哈希值一般不是。

这两套结构在本题上的用处不同。偏序给的是「能不能比较」这个判断框架，等价关系给的是「哪些量在换坐标下不变」这个记账框架；前导主子式与主元都属于后者——它们不是 S 的任意坐标，而是在把 S 化简成对角矩阵的过程中被固定下来的量。顺带把记号也钉一下：本注里 D 只表示主元对角矩阵， D_k 只表示 k 阶前导行列式， S_k 只表示左上 $k \times k$ 子块；这三套东西在正文里同时出现，混用会让「比值」两字失去意义。本题的比值链是 $\frac{D_1}{D_0} = 2$ 、 $\frac{D_2}{D_1} = \frac{6}{2} = 3$ 、 $\frac{D_3}{D_2} = \frac{30}{6} = 5$ ，得到的 2, 3, 5 正是主元， $D_0 = 1$ 是让递推起步的空约定。

附：Positive Definite and Semidefinite Matrices（正定矩阵与半正定矩阵）三题合观——把三层判据折叠成一个设计问题

本讲三道题在回答同一个设计问题：**二次型 $c^T S c$ 的符号是整个空间上的全局性质，能不能把它压缩成有限几个可以手算的标量，压缩的代价又是什么。** 三道题各压一层：题 15 压「主元等于行列式之比」这一层，题 3 压「两阶判据与 LDL^T 」这一层，题 14 压「秩决定谱的形状」这一层。

题 15 是压缩层。它把对所有 c 的检验压成 n 个标量 $D_1, \dots, D_n$ ，并且指出这些标量的比值恰好是消元留下的主元。可手算是它的全部价值：几次二阶与三阶行列式就代替了无限多个方向上的符号检查。代价写在前提里——这些标量必须来自同一条嵌套链，必须全部为正，矩阵还必须对称。三条丢任何一条，结论立刻失效。

题 3 是分解层。同一个 S 被写成 $S = LDL^T = A^T A$ ，其中 L 是单位下三角、 D 是主元对角矩阵。这一步把「正」这个形容词变成可执行的算法：能量等于 A 作用后向量长度的平方，于是「判据通过」变成「算法能跑」；一旦某个主元 ≤ 0 ，平方根在实数里就不存在，算法当场停摆。它看到的是题 15 看不到的东西——正性的结构性来源，以及它在数值上的价格。题 15 只回答是或否，题 3 开始回答好不好。

题 14 是边界层，秩在这里进场。秩决定谱的形状：满秩时 n 个特征值全在正半轴，秩每降一阶就多一个零特征值，零空间维数等于 $n - \text{rank } S$ 。这把题 15 的判据推到退化情形：前导主子式非负不再是充分条件，反例是 $\text{diag}(0, -1)$ ，它的前导主子式是 0 与 0，却在 $(0, 1)$ 上给出能量 -1 ；充分条件必须换成「全部主子式非

负」，或者换成「主元非负且零主元的个数等于零空间的维数」。秩同时把符号判定接到优化上：Hessian 在驻点处正定是严格局部极小的二阶充分条件，判断正定的算法于是成为 Newton 法每次迭代的前置检查。

三层的咬合方式是同一条链的三次改写。 $D_k = d_1 d_2 \cdots d_k$ 把行列式层接到主元层，这是题 15 的全部内容； d_k 的平方根把主元层接到 Cholesky 因子层，于是判据变成算法，这是题 3 的内容；零主元的个数与秩的关系再把因子层接到半正定层，于是算法被推到边界，这是题 14 的内容。任何一层单独拿出来都能给出一个答案，但只有三层对齐时，答案才同时具备可手算、可执行、可外推到退化情形这三个属性。

合起来训练的纪律是：遇到一个关于二次型全局性质的断言，先问它在哪一套坐标里被表达——行列式、主元、特征值、能量还是因子——再问这套坐标丢掉了什么信息、前提是什么、在退化时如何补条件。本题里主元 2, 3, 5 与特征值 10, 4.3028, 0.6972 的数值差出一倍以上而符号个数必然一致（三个正号），正是这条纪律的最小样本；半正定的情形则提醒，任何判据的边界都比它的内部更需要写清前提。